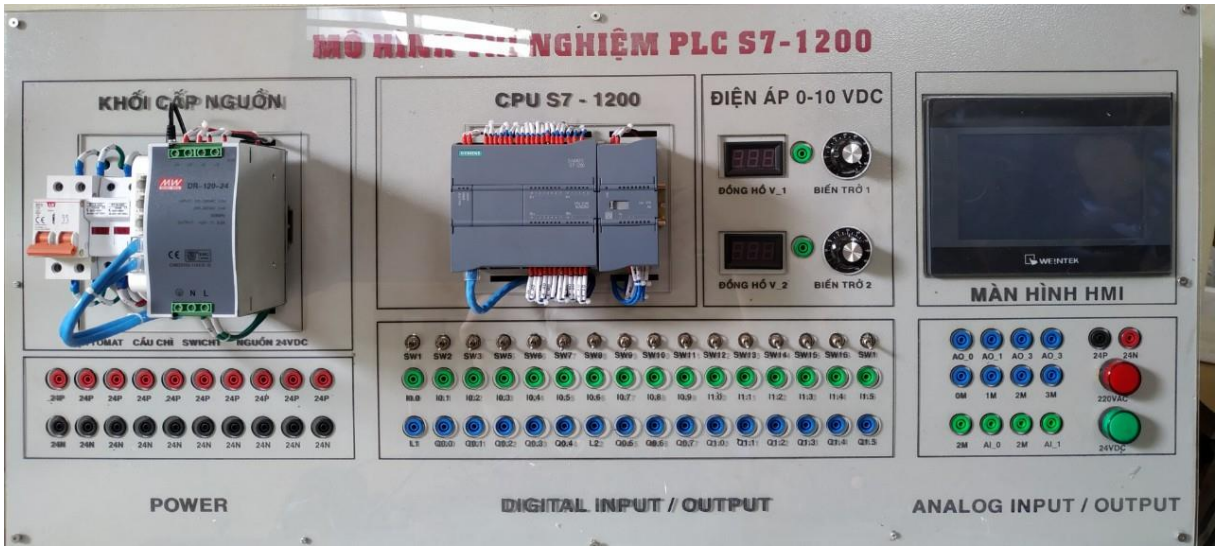
GIỚI THIỆU MODUL THÍ NGHIỆM

Mô hình thí nghiệm gồm bàn điều khiển chứa PLC S7-1200 điều khiển chính chứa CPU PLC, màn hình giao diện người máy - HMI, … và các modul thí nghiệm thành. Bàn điều khiển được chia thành các khối: Khối cấp nguồn, modul S7-1200, đầu vào/ra số, đầu vào ra tương tự, màn hình HMI.



Hình ảnh bàn thí nghiệm

Trong đó:

STT	Mô tả	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1.	Bàn điều khiển: Kích thước (Cao × Rộng × Sâu): (650 x 750 x 1000)	Tủ	01	
2.	Át motmat cấp nguồn 2P 32A	Cái	01	
3.	Chì bảo vệ 2P 2A	Cái	01	
4.	Chia mạng 4 cổng	Cái	01	
5.	Nguồn một chiều 24VDC 2A	Cái	01	
6.	CPU Siemens S7-1200 1214C - 14 đầu vào số; - 10 đầu ra số;	Cái	01	
7.	Modul ra tương tự SM1232	Cái	01	

	- 4 đầu ra tương tự.			
8.	Đồng hồ đo áp một chiều 0-30V, sai số 0.1V	Cái	02	
9.	Biến trở điều chỉnh điện áp	Cái	02	
10.	Màn hình cảm ứng HMI Weintek MT8071iP	Cái	01	
11.	Lỗ cắm nguồn một chiều	Cái	12	
12.	Đầu vào số	Cái	16	
13.	Đầu ra số	Cái	16	
14.	Công tắc gạt đầu vào	Cái	16	
15.	Đầu vào tương tự	Cái	04	
16.	Đầu ra tương tự	Cái	04	
17.	Đèn báo nguồn 220VAC	Cái	1	
18.	Đèn báo nguồn 24VDC	Cái	1	

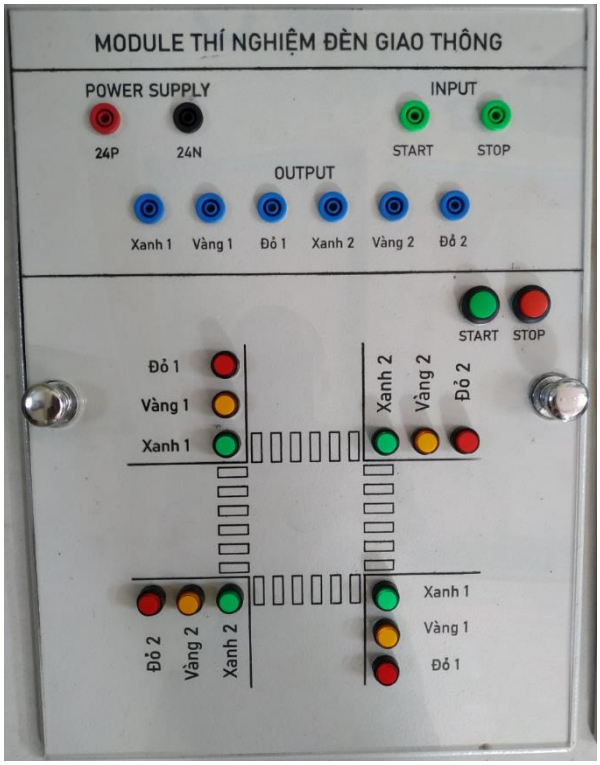
Các bài thí nghiệm được thiết kế thành các modul riêng biệt. Khi tiến hành thí nghiệm, modul thí nghiệm được lắp vào khay trên bàn điều khiển, nguồn cấp cho modul, kết nối tín hiệu giữa bàn điều khiển với modul thí nghiệm được thực hiện bằng các dây kết nối.

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

I. ĐÈN GIAO THÔNG

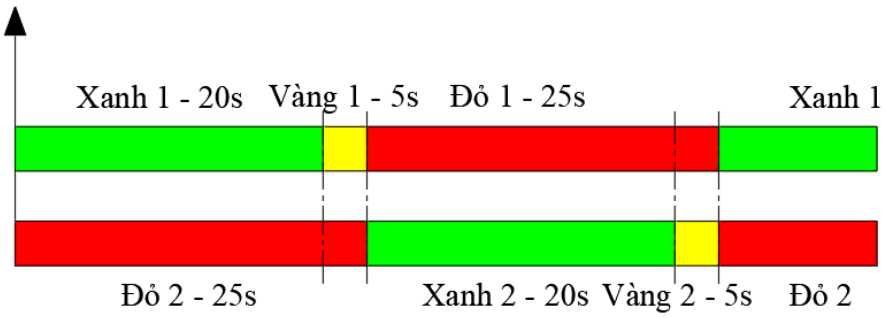
1. *Thông số kỹ thuật của Module Đèn giao thông*

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	Phi 12 – 24VDC	9
3.	Nút bấm	Phi 12	2
4.	Jack kết nối	Jack âm phi 6	10



2. *Nguyên lý hoạt động*

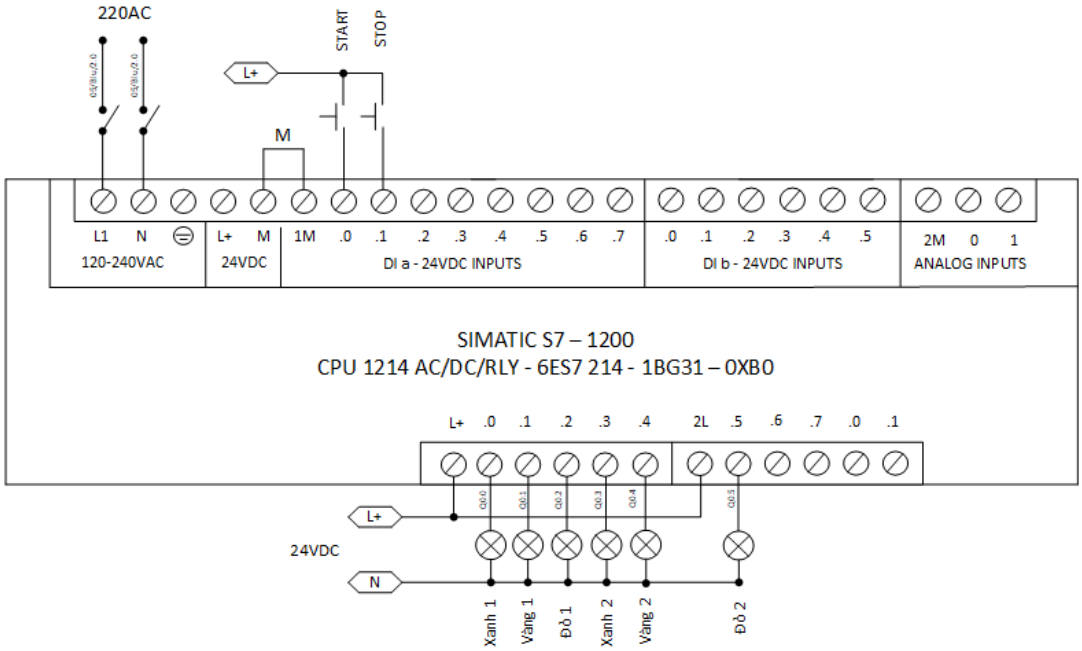
Cơ chế hoạt động của đèn giao thông: Khi đèn "Xanh 1" của làn đường 1 được bật sáng thì cùng lúc đó đèn đỏ của làn đường 2 "Đỏ 2" cũng sáng. Sau một khoảng thời gian nhất định "Xanh 1" tắt, đèn "Vàng 1" được bật lên . Khi "Vàng 1" tắt thì "Đỏ 2" mới tắt cùng lúc đó đèn "Xanh 2", "Đỏ 1" được bật sáng. Lúc đèn "Vàng 2" được bật lên cũng là lúc "Xanh 2" tắt, "Vàng 2" tắt chu kì được lập lại với "Đỏ 2", "Xanh 1".

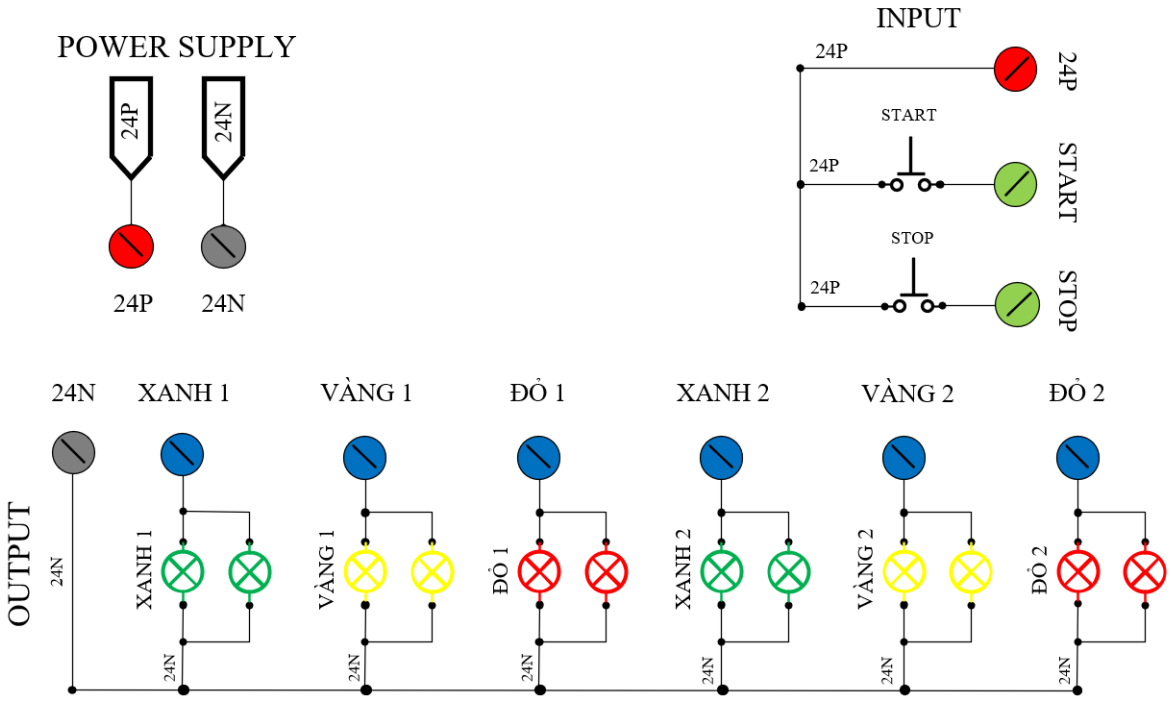


Sơ đồ thời gian điều khiển đèn giao thông

Thực hiện điều khiển đèn các làn xe theo giản đồ thời gian trên. Cần điều khiển 12 đèn, tuy nhiên các đèn ở mỗi làn được điều khiển như nhau do đó cần điều khiển trạng thái của 06 trạng thái đèn tương ứng với 06 đầu ra, kết nối từ Q0.0 – Q0.5

3. *Sơ đồ kết nối dây*





4. *Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm*

Thiết bị thực hiện bao gồm: Bàn điều khiển, modul điều khiển đèn giao thông, dây kết nối.

Quy định đầu vào – ra kết nối với PLC như sau:

STT	Thiết bị	Ký hiệu	Địa chỉ PLC
1	Đèn xanh 1	Xanh 1	Q: 0.0
2	Đèn vàng 1	Vàng 1	Q: 0.1
3	Đèn đỏ 1	Đỏ 1	Q: 0.2
4	Đèn xanh 2	Xanh 2	Q: 0.3
5	Đèn vàng 2	Vàng 2	Q: 0.4
6	Đèn đỏ 2	Đỏ 2	Q: 0.5
7	Nút ấn Start	Start	I0.0
8	Nút ấn Stop	Stop	I0.1

5. *Các bước thực hiện*

a. *Các bước thực kết nối thiết bị*

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Module:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module
- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L_1, L_2 trên module

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

- Kết nối điểm “Start” với chân I0.0
- Kết nối điểm “Stop” với chân I0.1

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Modul:

- Kết nối điểm Q0.0 với điểm “Xanh 1”
- Kết nối điểm Q0.1 với điểm “Vàng 1”
- Kết nối điểm Q0.2 với điểm “Đỏ 1”
- Kết nối điểm Q0.3 với điểm “Xanh 2”
- Kết nối điểm Q0.4 với điểm “Vàng 2”
- Kết nối điểm Q0.5 với điểm “Đỏ 1”

b. Các bước thực hiển lập trình

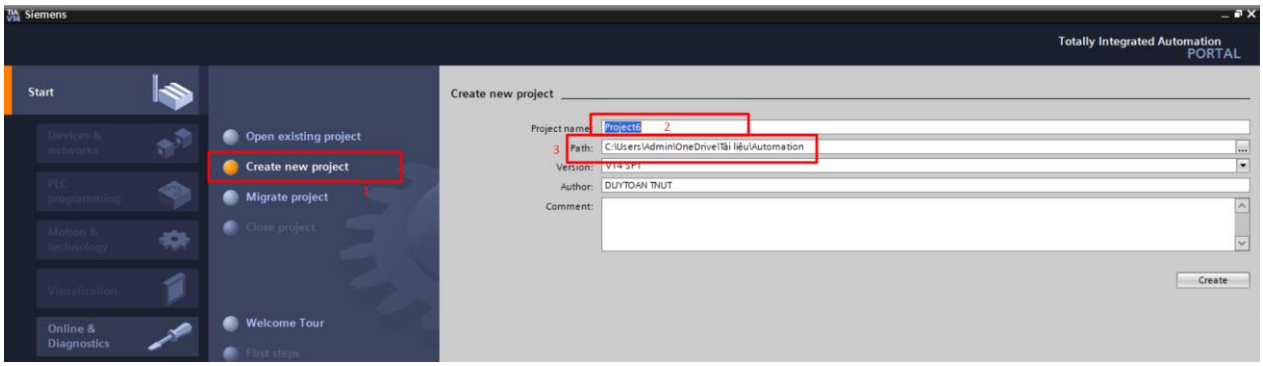
1. Mở phần mềm TIA Portal V14



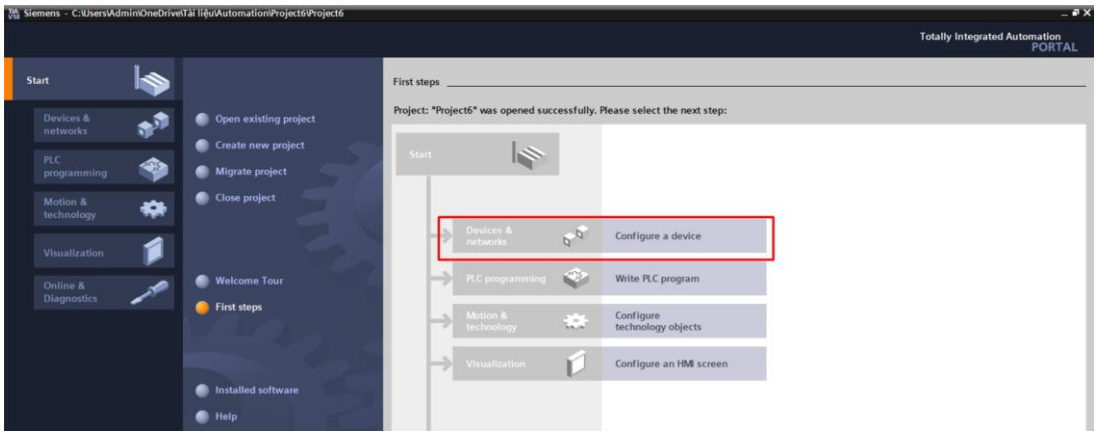
2. Click vào tab “ Create new project ”

Đặt tên trương trình tại: “ Project name ”

Đặt đường dẫn tại: “ Path ” – Lưu ý không có đấu trong đường dẫn

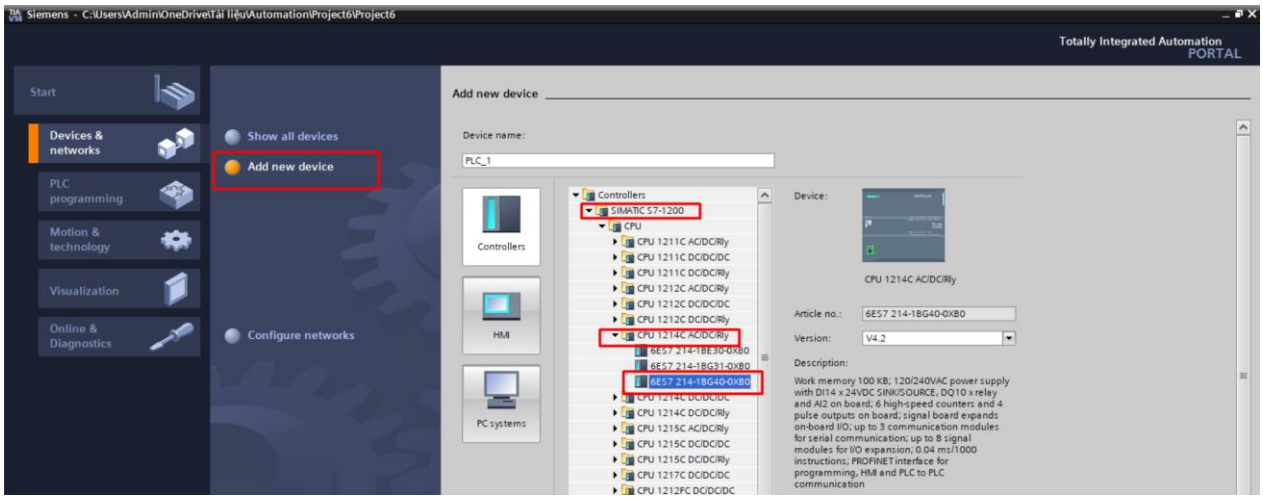


3. Chọn “ Configure a device ”

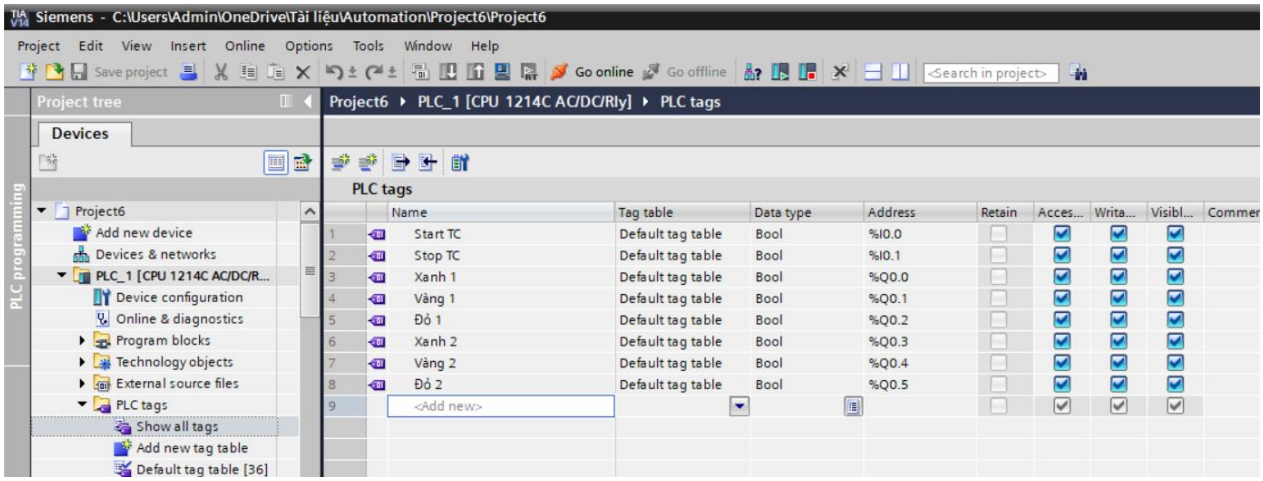


4. Chọn " Add new device " => chọn " SIMATIC S7-1200 "=> chọn " CPU " => Chọn " 1214C AC/DC/RLY " => Chọn " 6ES7 214 1BG40 0XB0 "

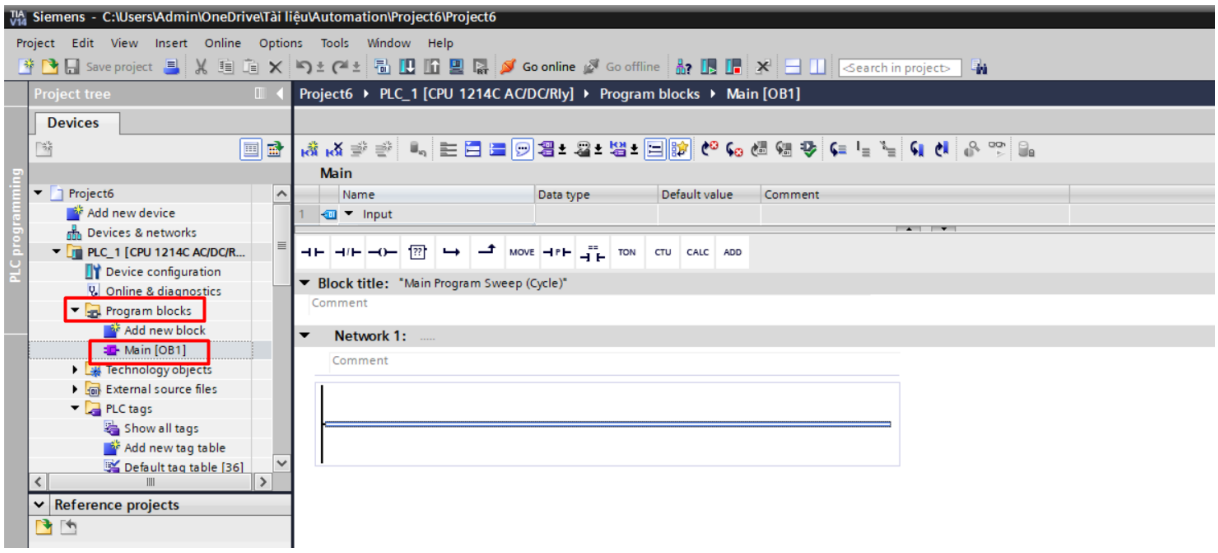
Chọn " Add " để cấu hình CPU



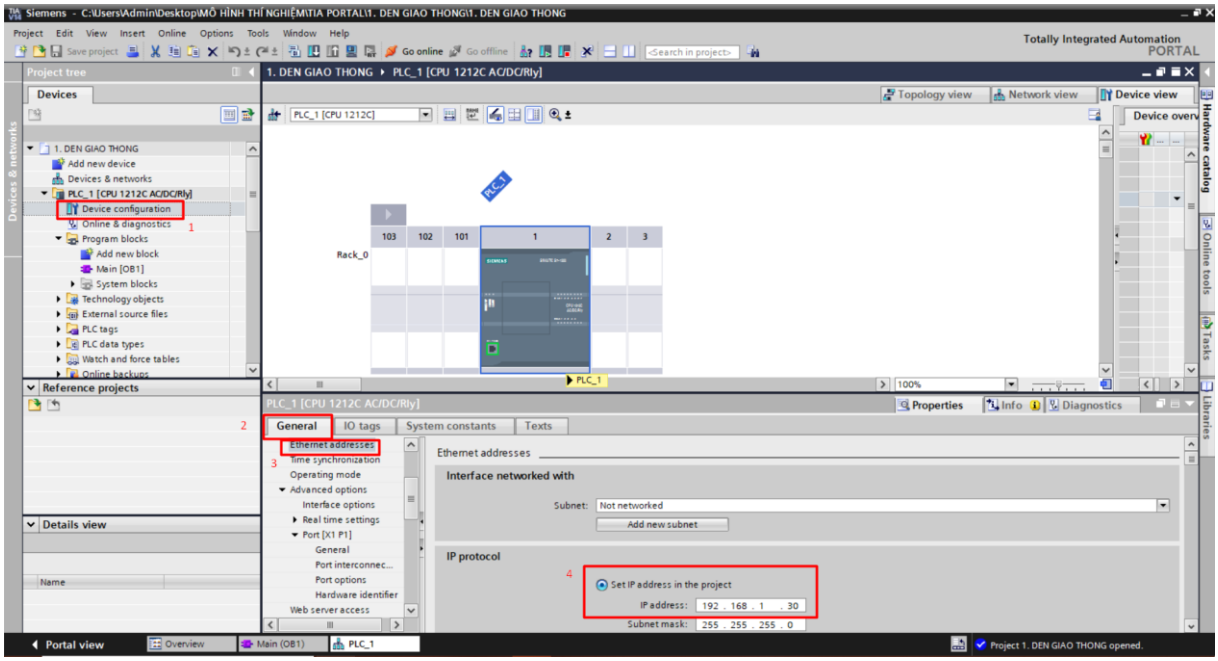
5. Chọn " Show all tags " và điền các địa chỉ bên dưới



6. Chọn " Program blocks " => Kích đúp vào khối " Main [OB1] " và tiến hành lập trình

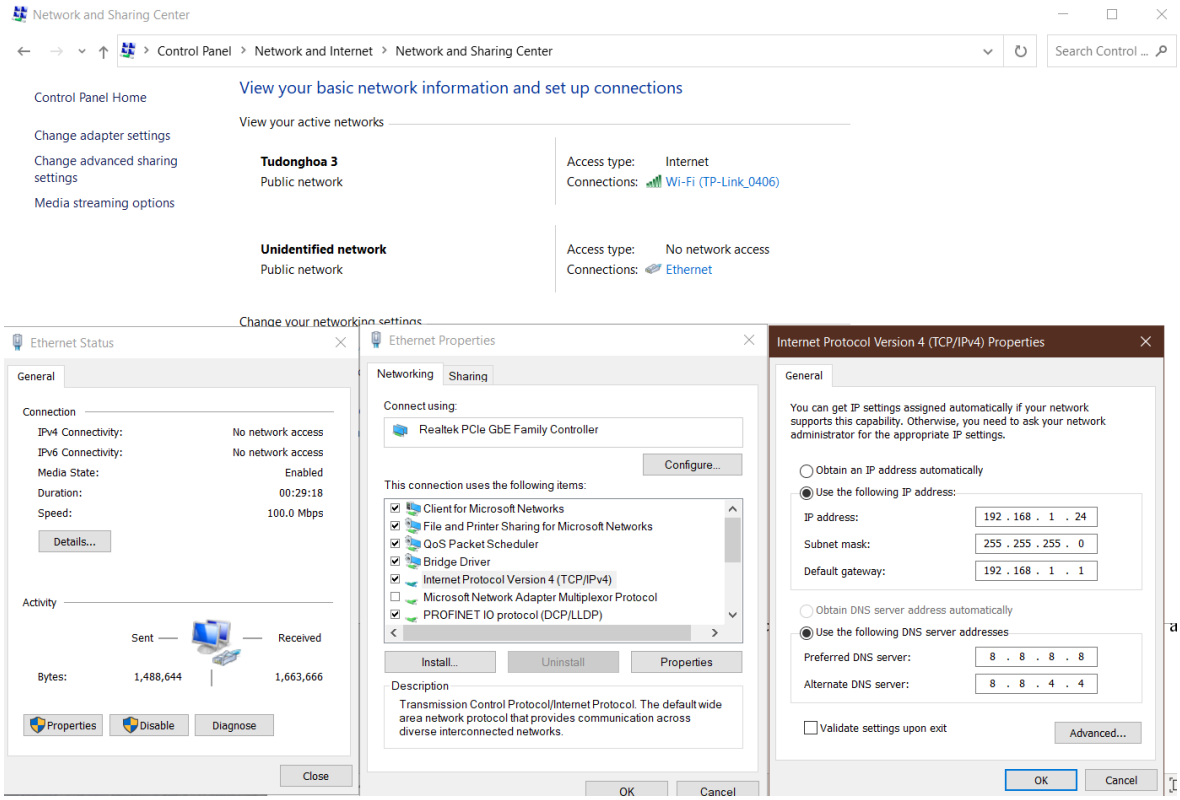


7. Cấu hình địa chỉ IP PLC trong " Device configuration ", chọn tab " General ", Chọn tab " Ethernet addresses ", nhập 192.168.1.xxx (xxx từ 1-255)



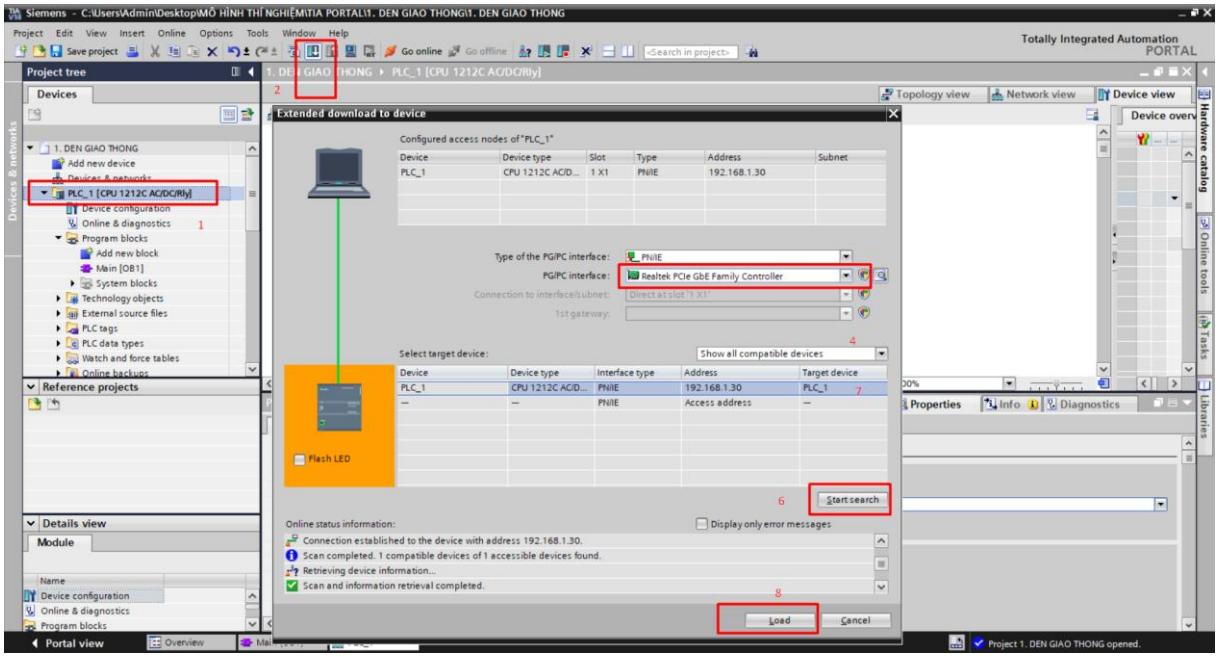
Cấu hình IP tĩnh của máy tính (IPV4) cùng lớp mạng và khác với IP của PLC

" Control Panel ", chọn " Network and Internet ", chọn " Networl and Sharing Center " , Chọn " Ethernet ", chọn " Properties ", chọn " Internet Protocol Version 4 (TCP/Ipv4) ", chọn " Use the following IP address " và nhập địa chỉ IP tĩnh của cá nhân. (VD: 192.168.1.24)



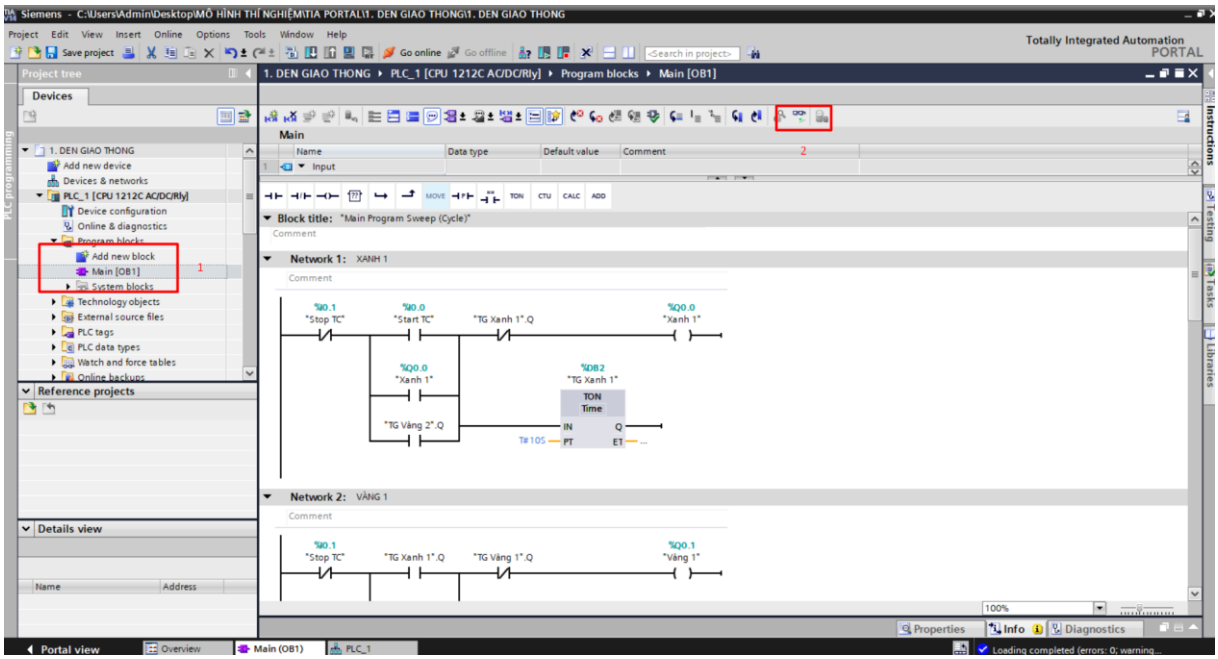
8. Nạp trương trình

Chọn PLC cần nạp, click “Download to device”, chọn Card mạng Ethernet, chọn “Start search”, chọn PLC được tìm ra, chọn “Load” để nạp trương trình.

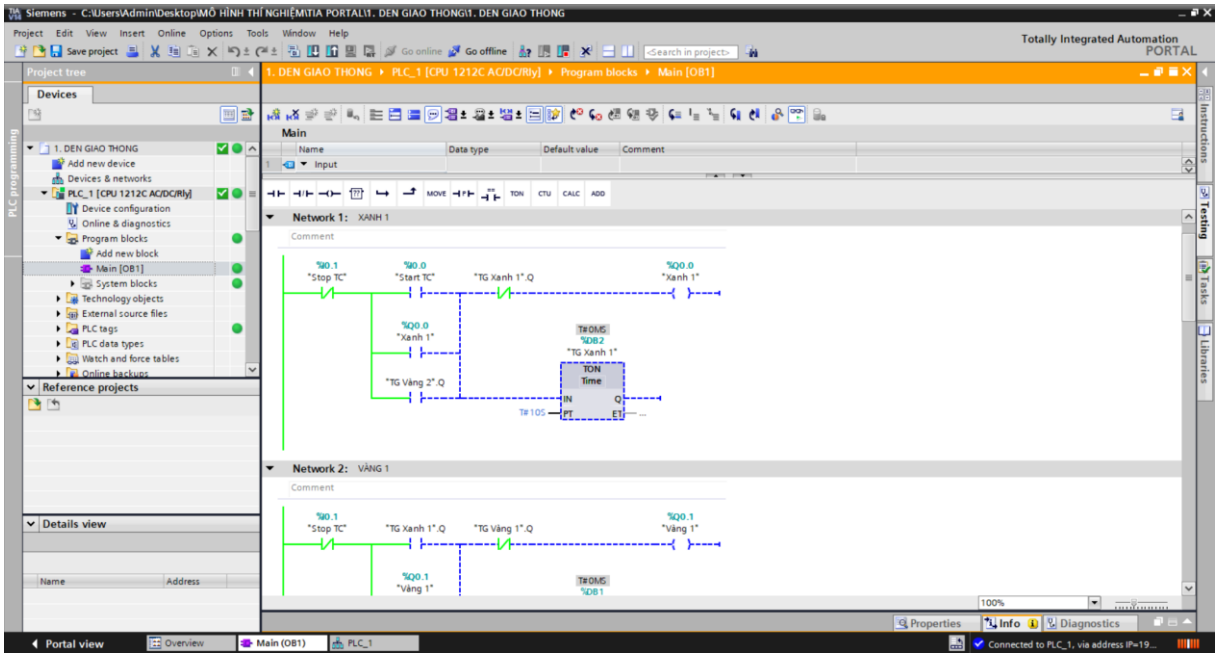


9. Theo dõi trương trình Online

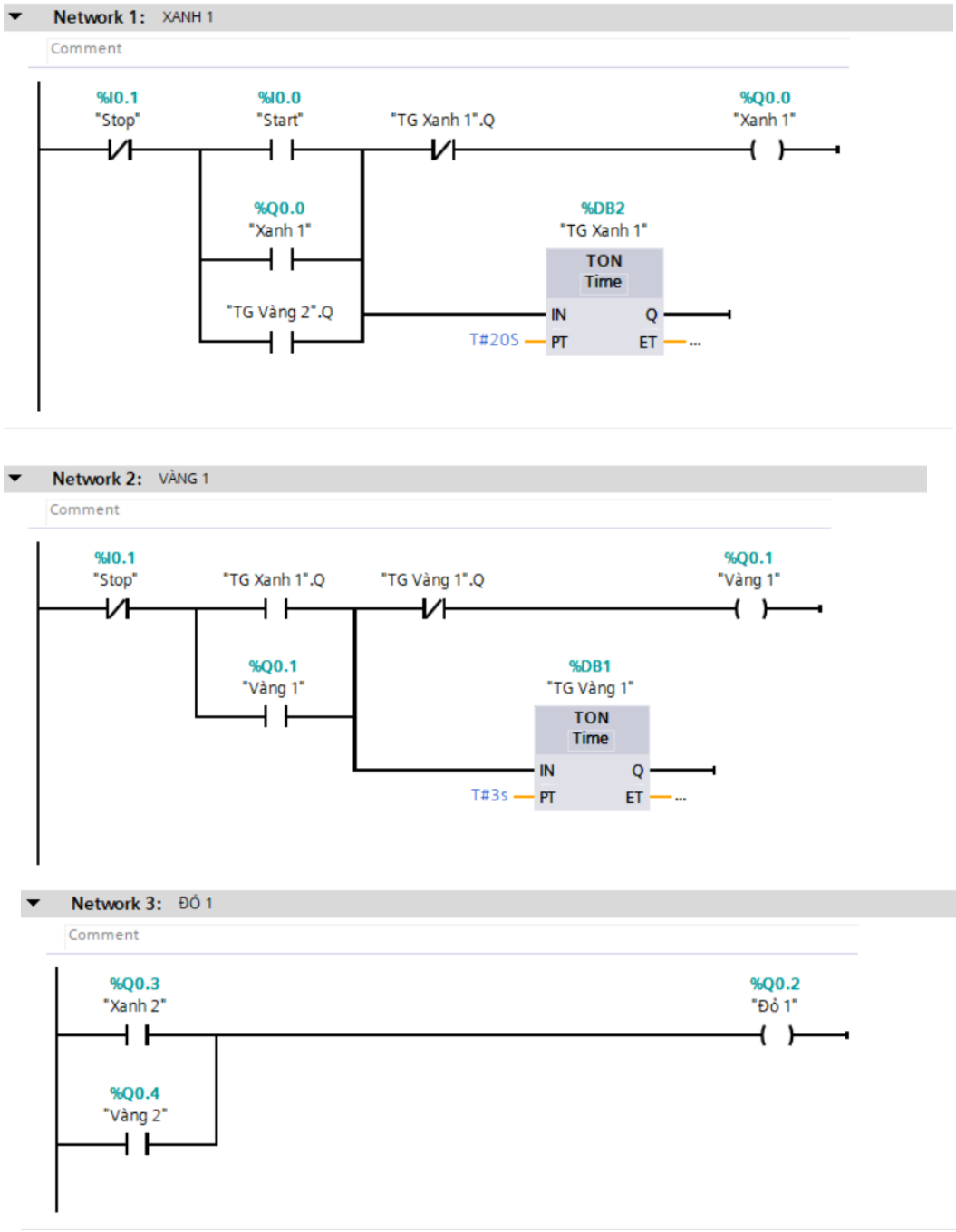
Chọn khối trương trình theo dõi “Main [OB1]”, Chọn biểu tượng kính để theo dõi

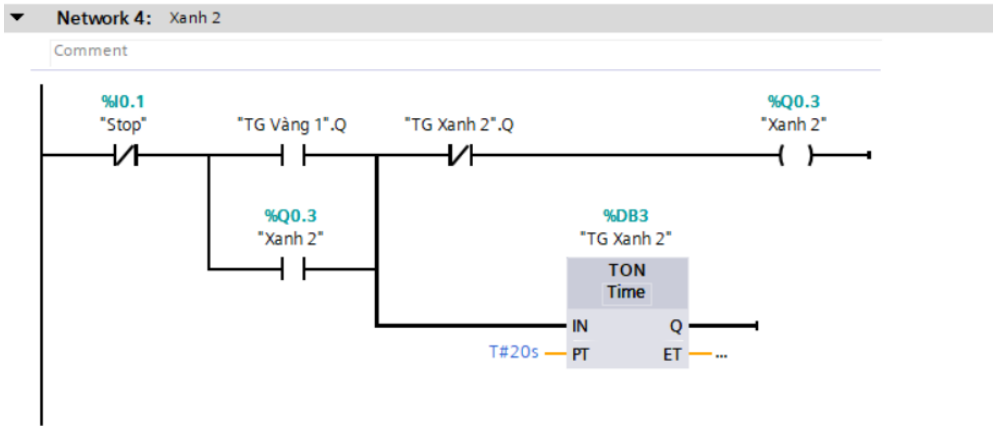


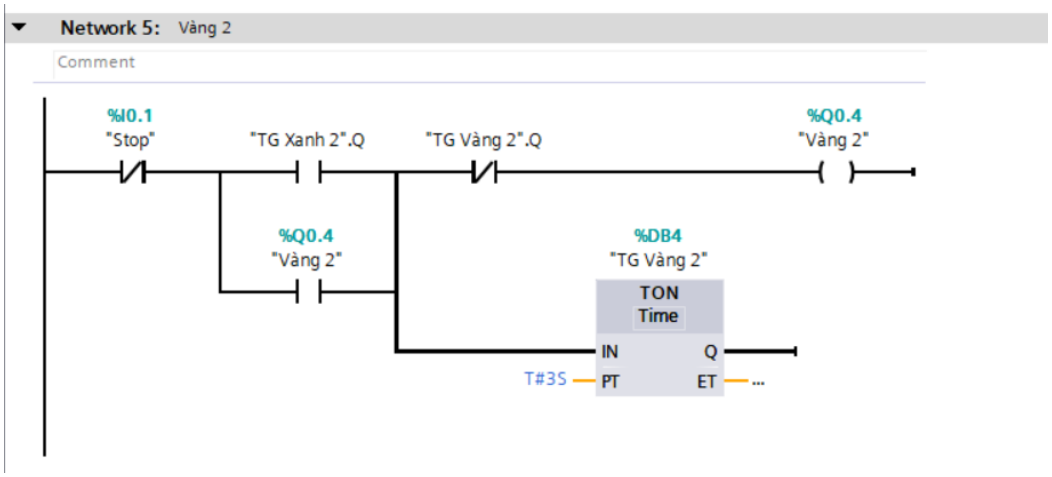
Từ đây ta có thể theo dõi được các trạng thái tiếp điểm, timer…

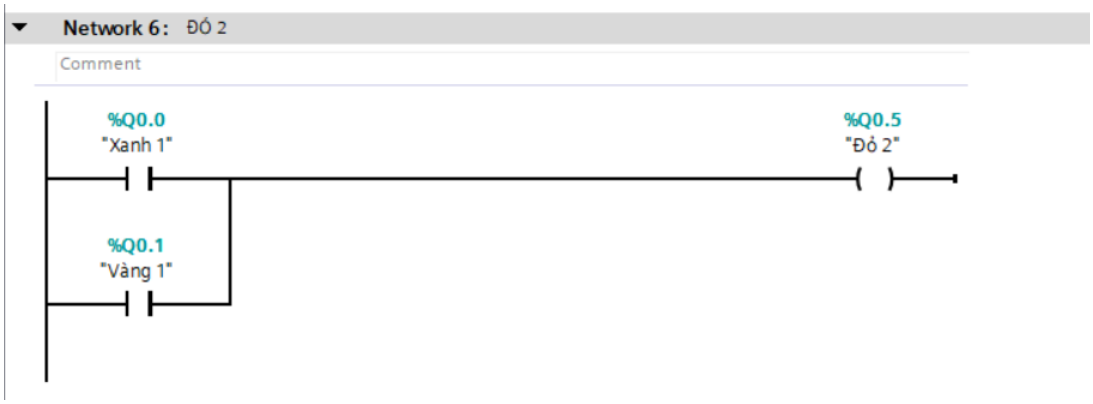


c. *Chương trình tham khảo*









d. Tính năng mở rộng

- Ứng dụng đặt thời gian thực, có thể điều khiển đèn theo chế độ ban ngày và ban đêm (các làn chỉ điều khiển đèn vàng nhấp nháy) hoặc điều khiển theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm (thay đổi thời gian điều khiển đèn các làn).
- Đặt thời gian hoạt động của đèn trên HMI, Wincc Scada.

II. CHUÔNG GIẢNG ĐƯỜNG

1. *Thông số kỹ thuật của Module Chuông báo giờ giảng đường*

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn chuông	24mm – 24VDC	2
3.	Công tắt	Phi 12	3
4.	Jack kết nối	Jack âm phi 6	6
5.	Nguồn cấp	24VDC	1



2. *Nguyên lý hoạt động*

Thông qua quá trình tìm hiểu thực tế học tập và giảng dậy tại thời điểm các tiết ra, vào của trường ĐHKT Công Nghiệp như sau:

Bảng phân bố tiết học trong một ngày tại Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

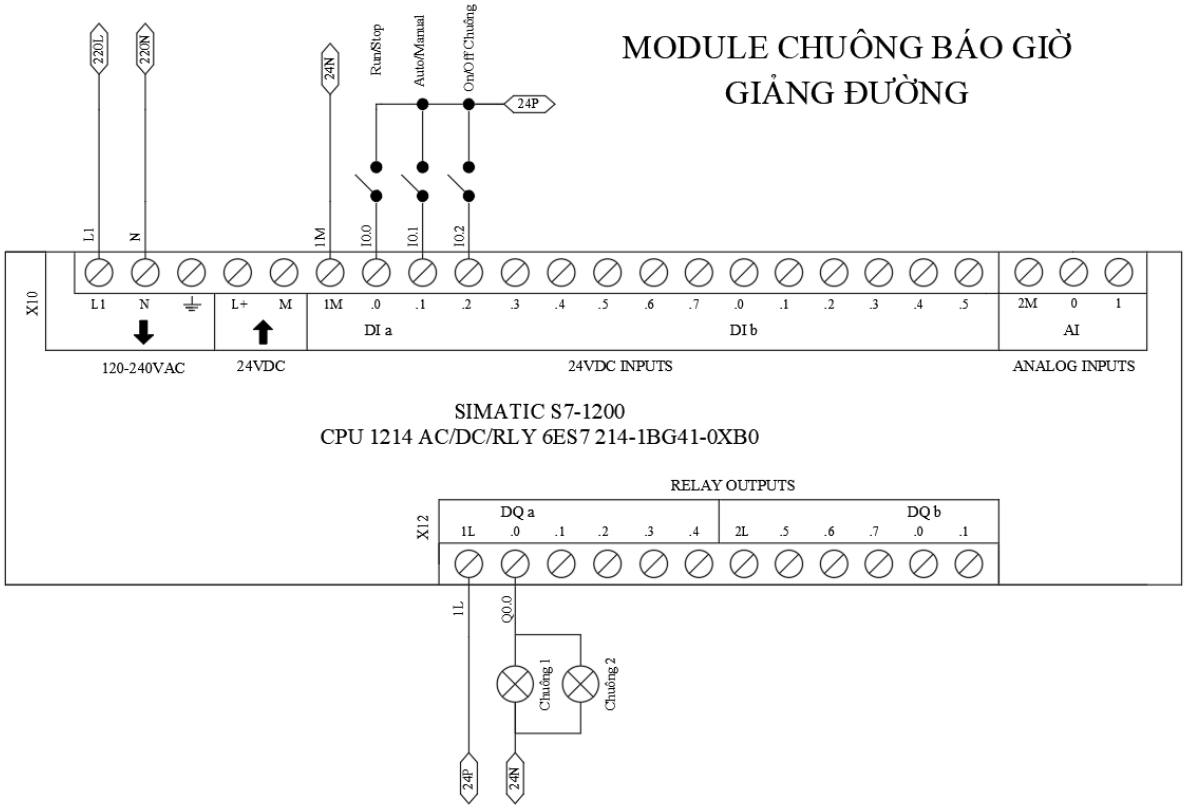
Buổi học	Tiết học	Vào tiết học	Hết tiết	Ra chơi
Ca sáng	1	7h00'	7h50'	5'
	2	7h55'	8h45'	5'
	3	8h55'	9h45'	5'
	4	9h55'	10h45'	5'
Ca chiều	5	10h50'	11h40'	5'
	6	13h00'	13h50'	5'
	7	13h55'	14h45'	5'
	8	14h55'	15h45'	5'
	9	15h55'	16h45'	5'
Ca tối	10	16h50'	17h40'	5'
	11	18h30'	19h20'	5'
	12	19h25'	20h15'	5'
	13	20h20'	21h10'	5'
	14	21h15'	22h05'	5'

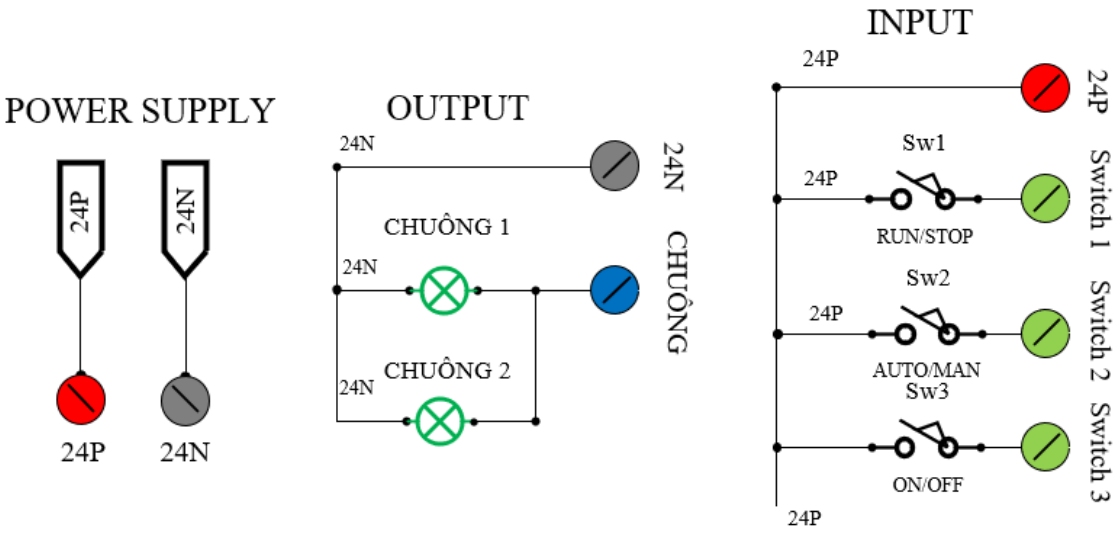
Một ngày học có ba buổi sáng, chiều và tối. Mỗi tiết học kéo dài 50 phút, ra chơi 5 phút. Thời gian học các ca cố định, không thay đổi theo mùa trong năm. Mỗi giảng đường được đặt một chuông báo, các chuông được nối song song với nhau.

Có hai chế độ điều khiển chuông:

- Ở chế độ tự động: Khi thời gian thực tế bằng với thời gian đặt (thời gian hết tiết học và thời gian vào lớp) chuông reo 1s.
- Ở chế độ bằng tay: Khi gạt công tắc chuông bằng tay thì chuông reo.

3. *Sơ đồ nguyên lý kết nối*





4. *Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm*

Thiết bị thực hiện bao gồm: Bàn điều khiển, modul điều khiển giao thông, dây kết nối.

Quy định đầu vào – ra như sau:

STT	Thiết bị	Ký hiệu	Địa chỉ PLC
1	Switch 1	Run/Stop	I0.0
2	Switch 2	Auto/Manual	I0.1
3	Switch 3	On/Off	I0.2
4	Chuông 1 Chuông 2	Chuông	Q: 0.0

5. *Các bước thực hiện*

a. *Các bước thực kết nối thiết bị*

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Module:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module
- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L1 trên module

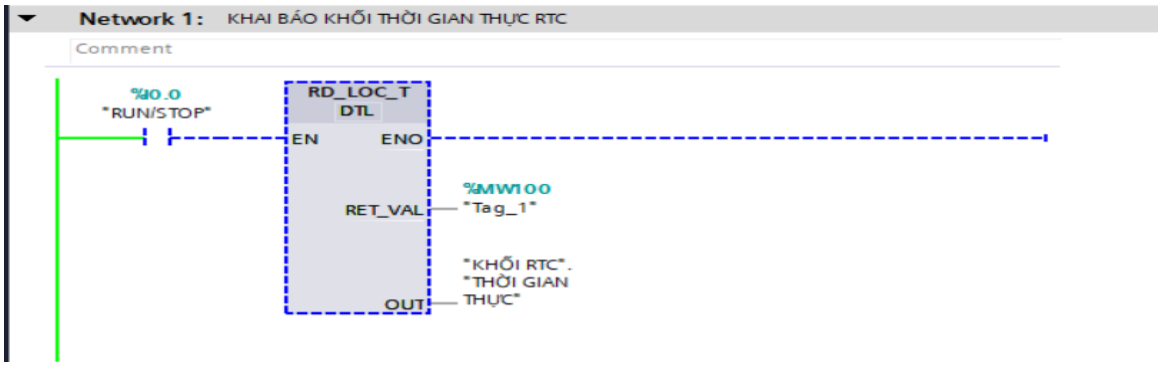
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

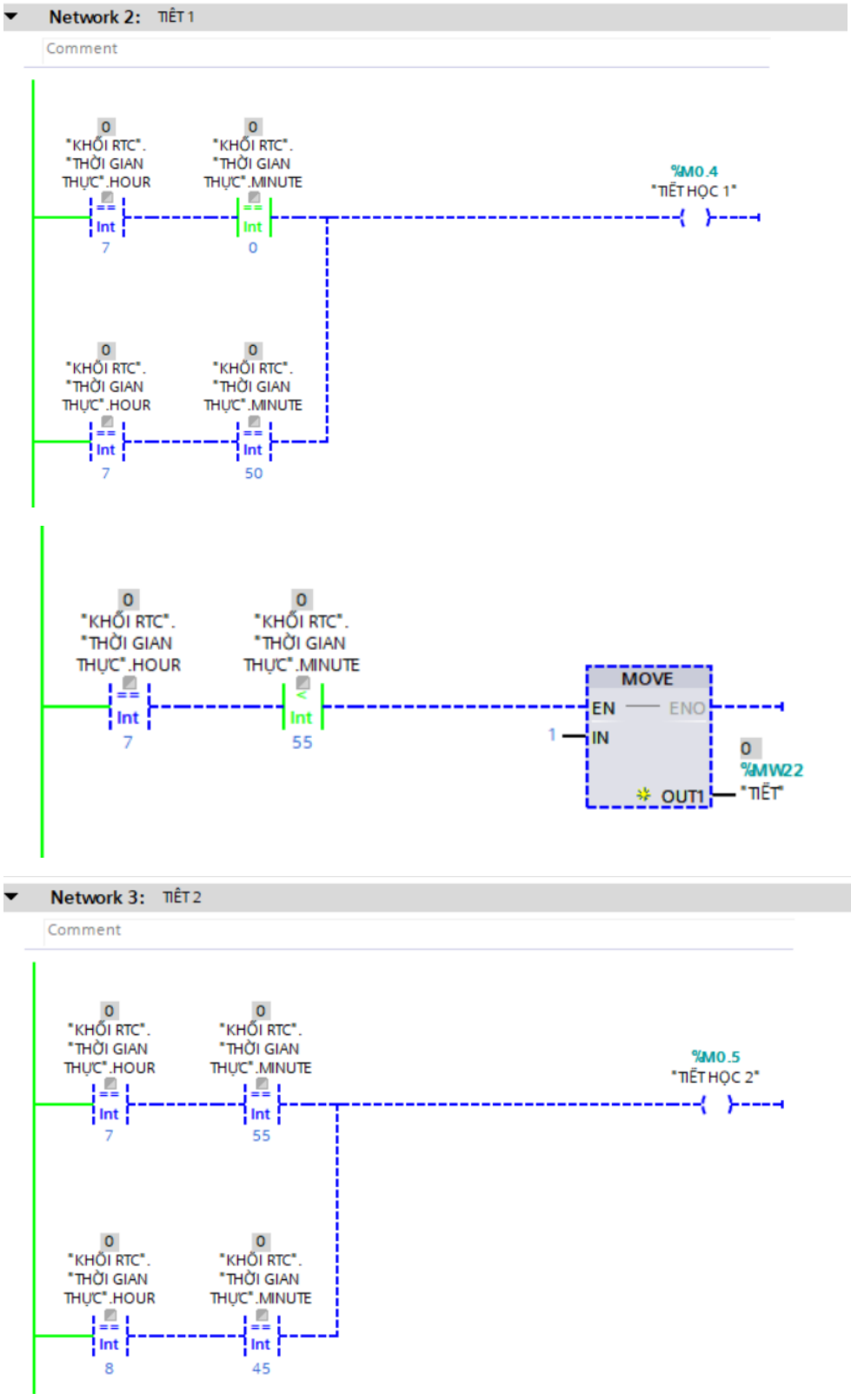
- Kết nối điểm “Switch 1” với chân I0.0
- Kết nối điểm “Switch 2” với chân I0.1
- Kết nối “Switch 3” với chân I0.2

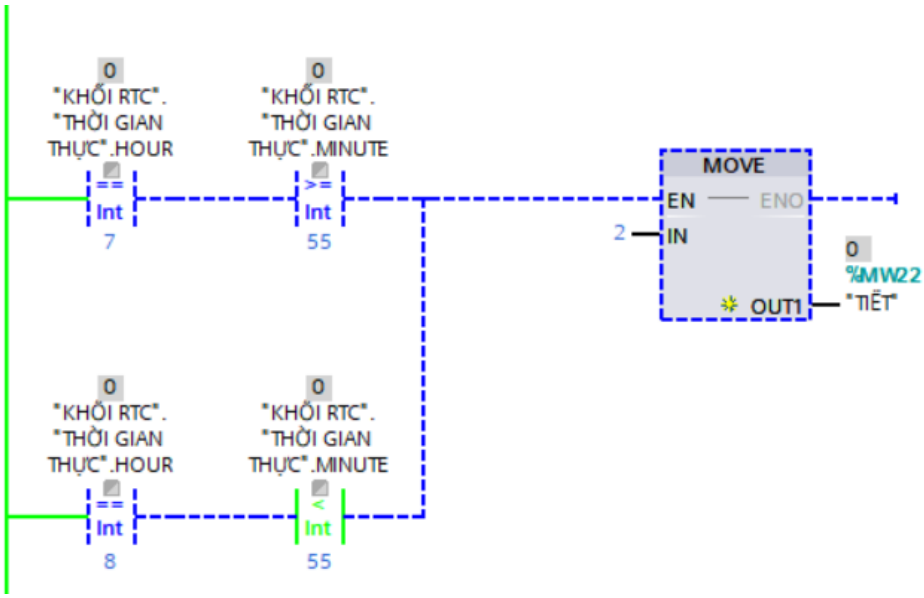
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Module:

- Kết nối điểm Q0.0 với điểm “Chuông”.

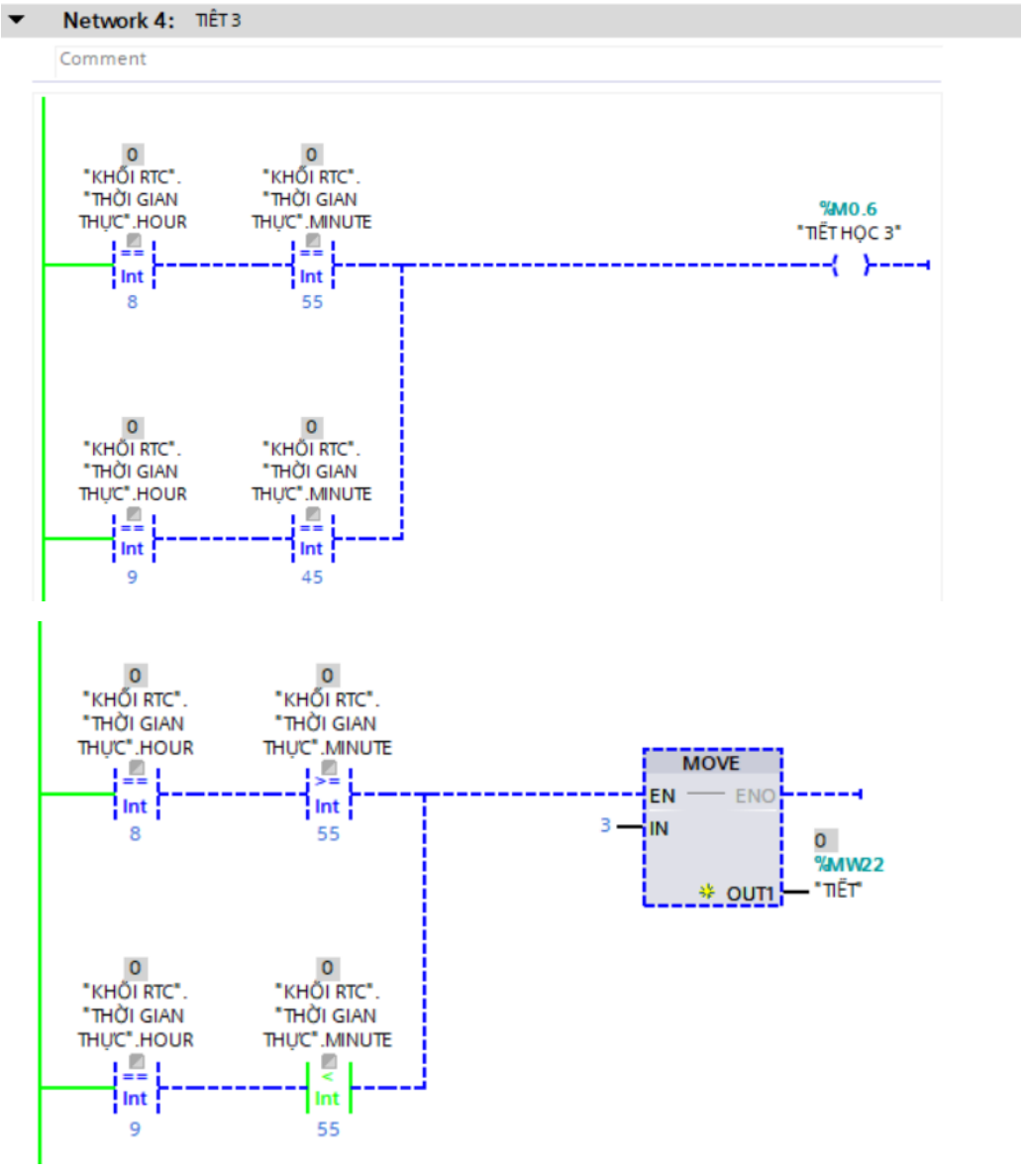
b. *Chương trình tham khảo*

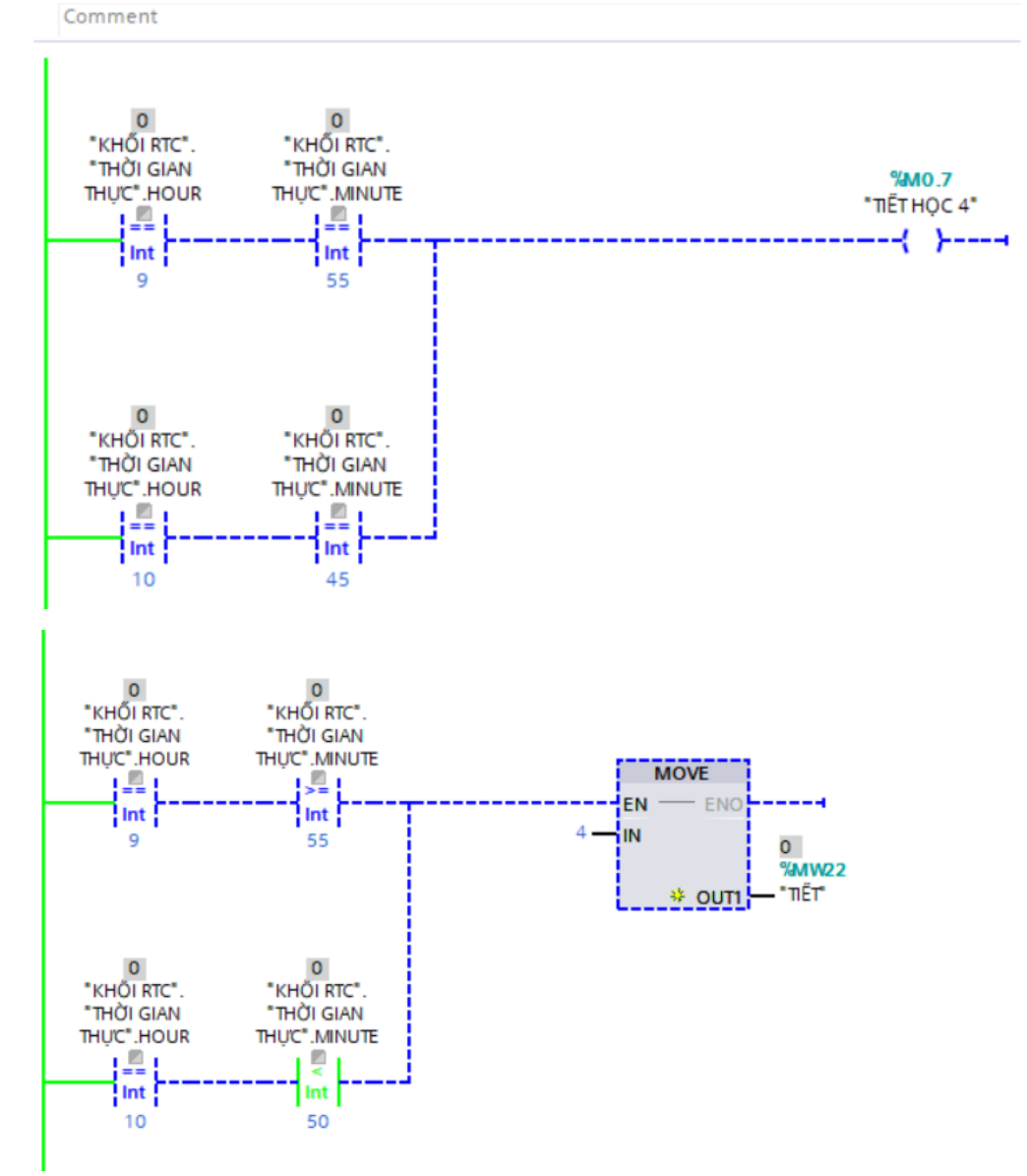



Network 2: TIẾT 1
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
7
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
0
%M0.4
"TIẾT HỌC 1"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
7
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
50
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
7
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
55
MOVE
EN
ENO
1
IN
OUT1
0
%MW22
"TIẾT"
Network 3: TIẾT 2
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
7
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
55
%M0.5
"TIẾT HỌC 2"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
8
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
45

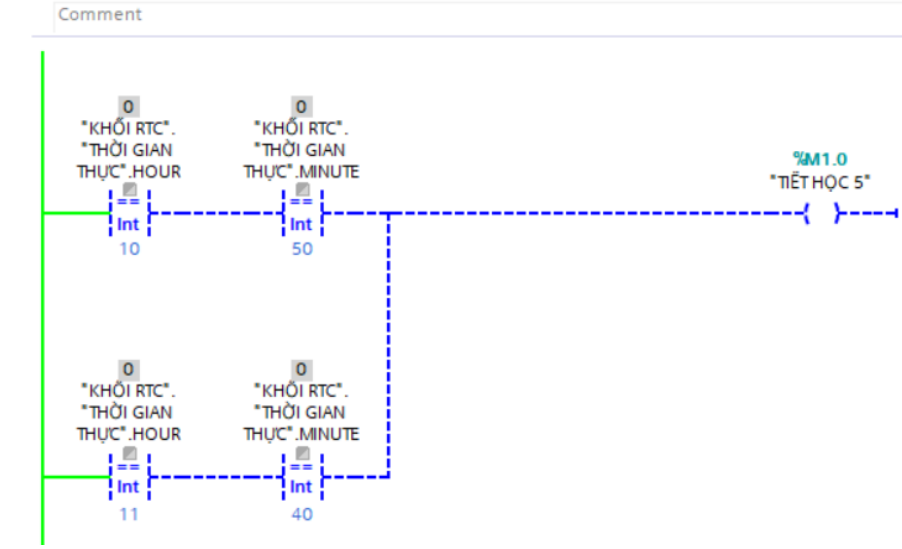

0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
7
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
55
MOVE
EN
ENO
2
IN
0
%MW22
"TIẾT"
OUT1
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
8
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
55

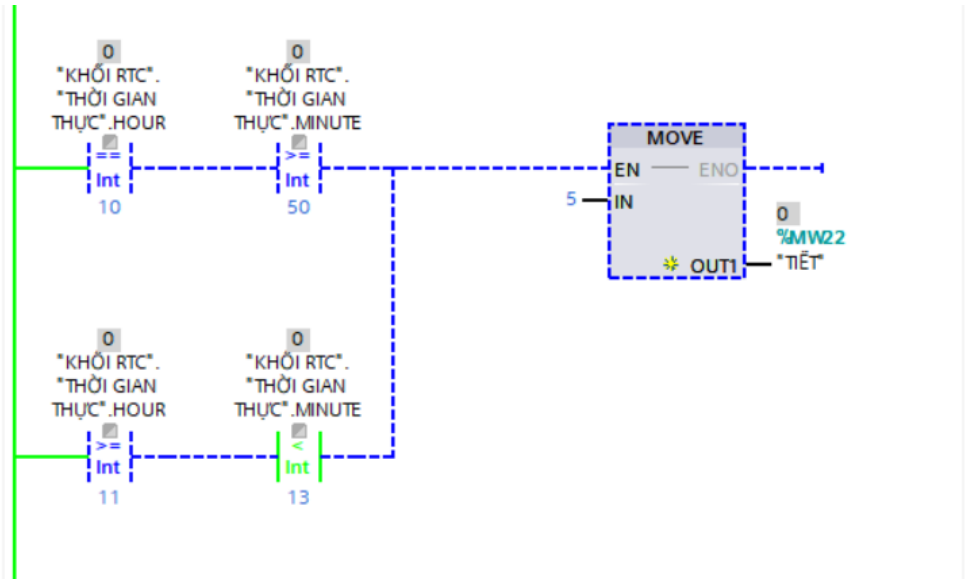
v

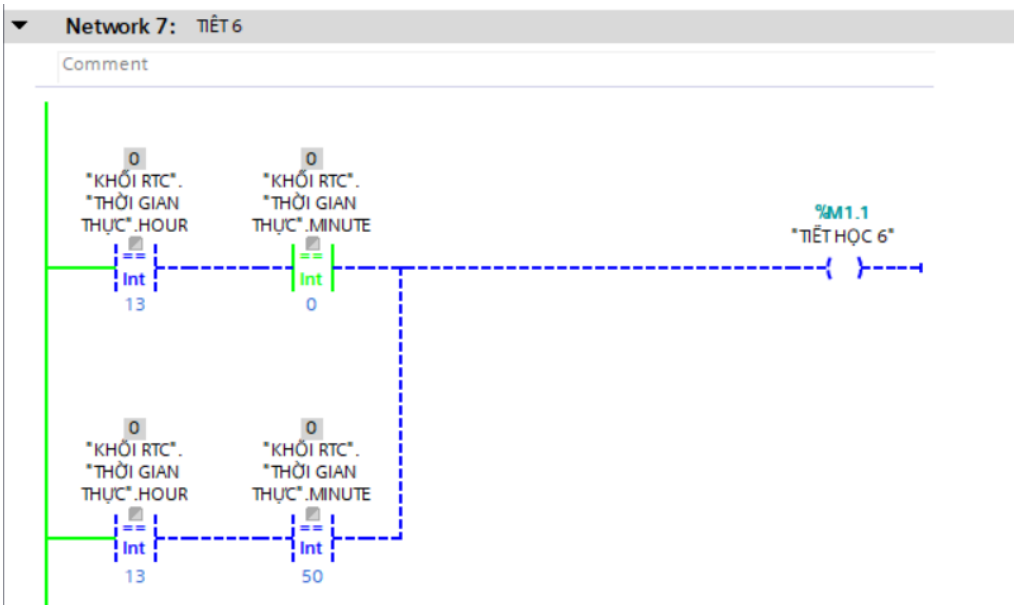

Network 4: TIẾT 3
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
8
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
55
%M0.6
"TIẾT HỌC 3"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
9
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
45
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
8
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
55
MOVE
EN
ENO
3
IN
0
%MW22
"TIẾT"
OUT1
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
9
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
55

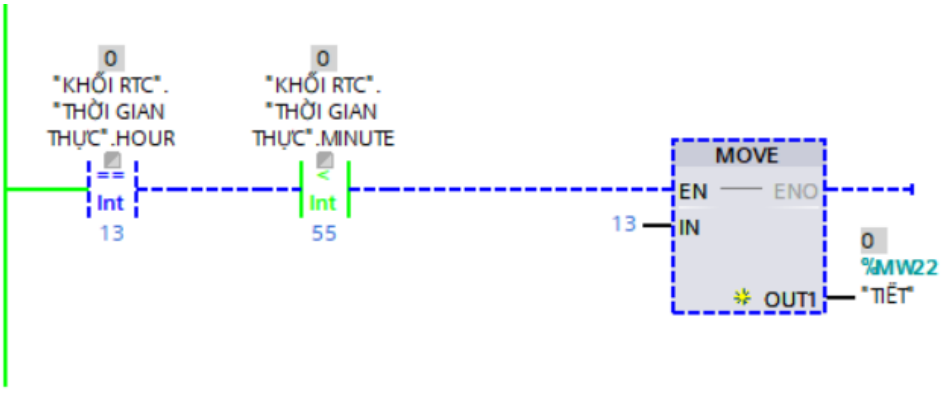


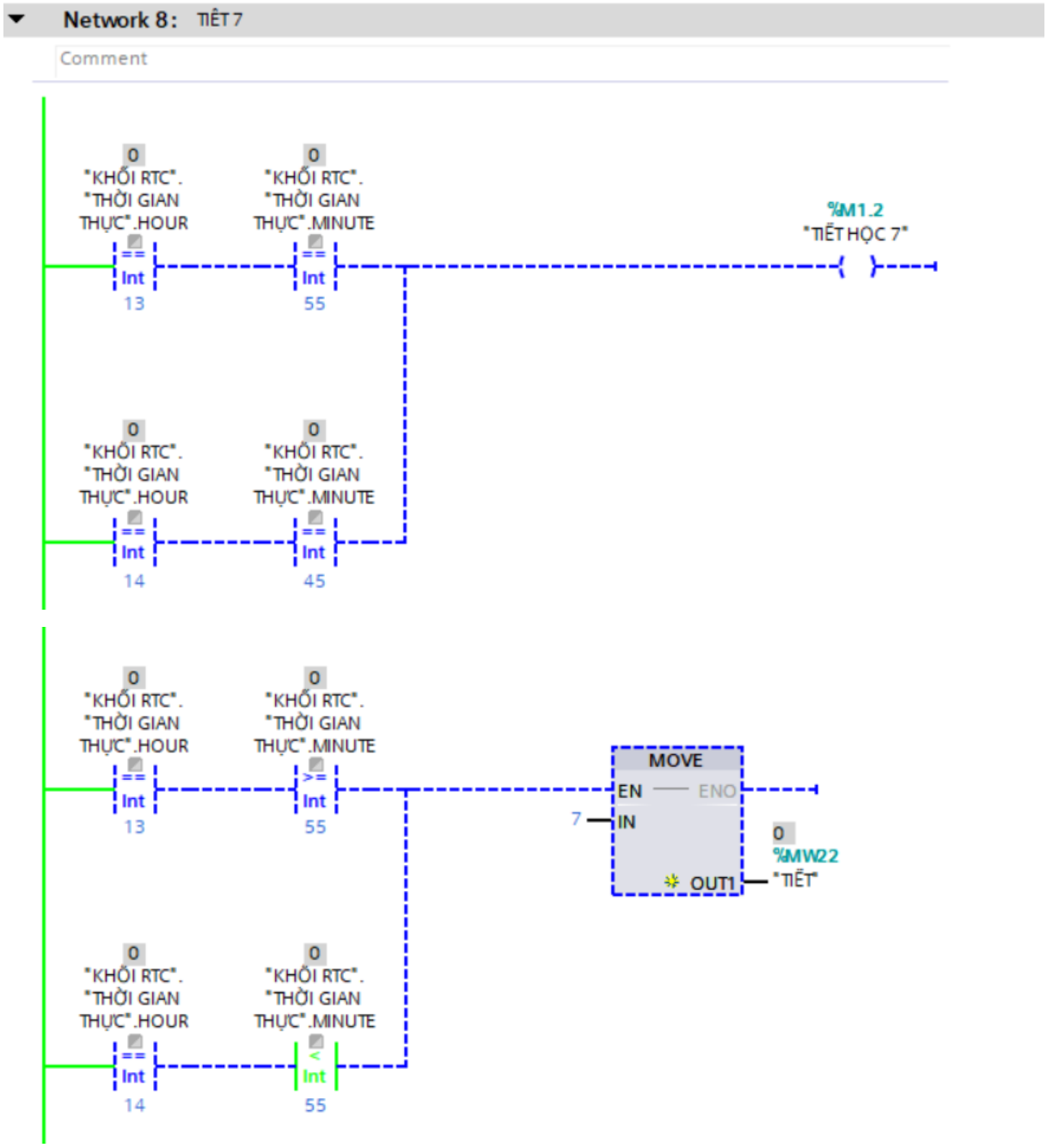
Network 6: TIẾT 5




0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
10
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
50
MOVE
EN
ENO
5
IN
0
%MW22
OUT1
"TIẾT"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
>=
Int
11
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
13

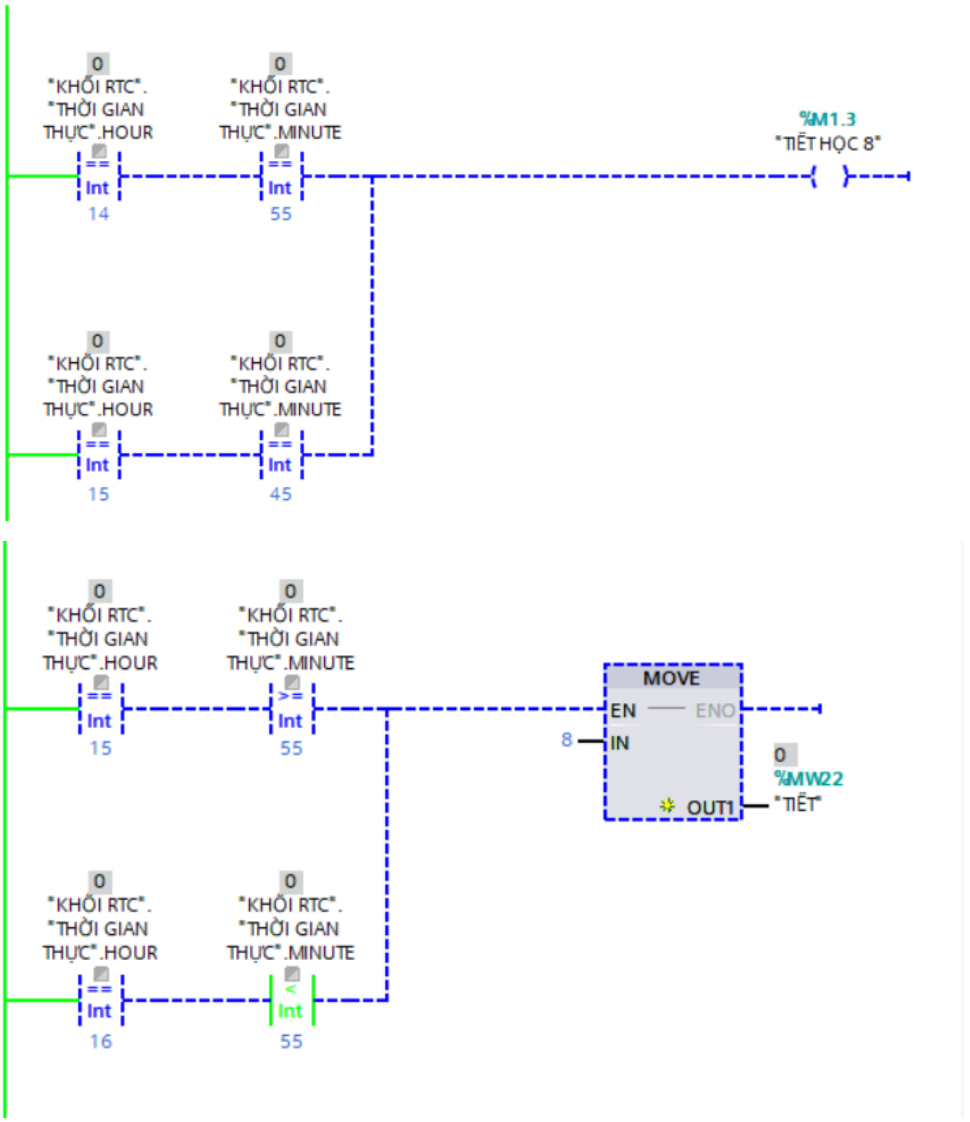

Network 7: TIẾT 6
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
13
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
0
%M1.1
"TIẾT HỌC 6"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
13
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
50


0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
13
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
55
MOVE
EN
ENO
13
IN
0
%MW22
OUT1
"TIẾT"


Network 8: TIẾT 7
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
13
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
55
%M1.2
"TIẾT HỌC 7"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
14
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
45
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
13
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
55
MOVE
EN
ENO
7
IN
OUT1
0
%MW22
"TIẾT"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
14
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
55

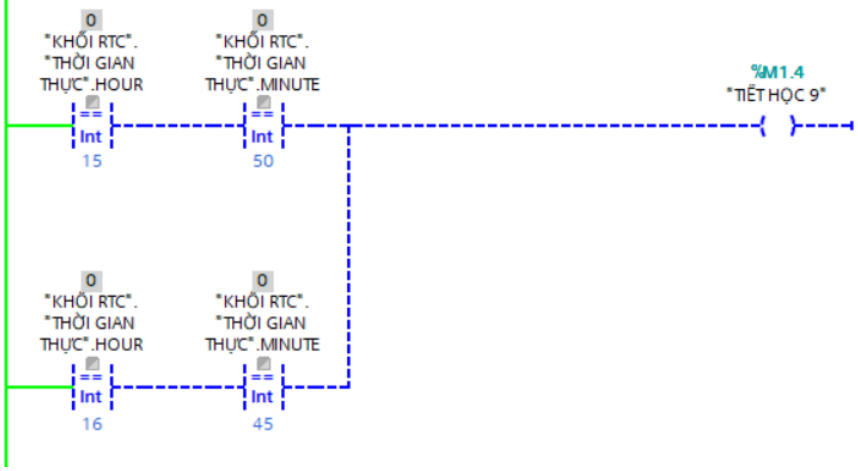
Network 9: TIẾT 8

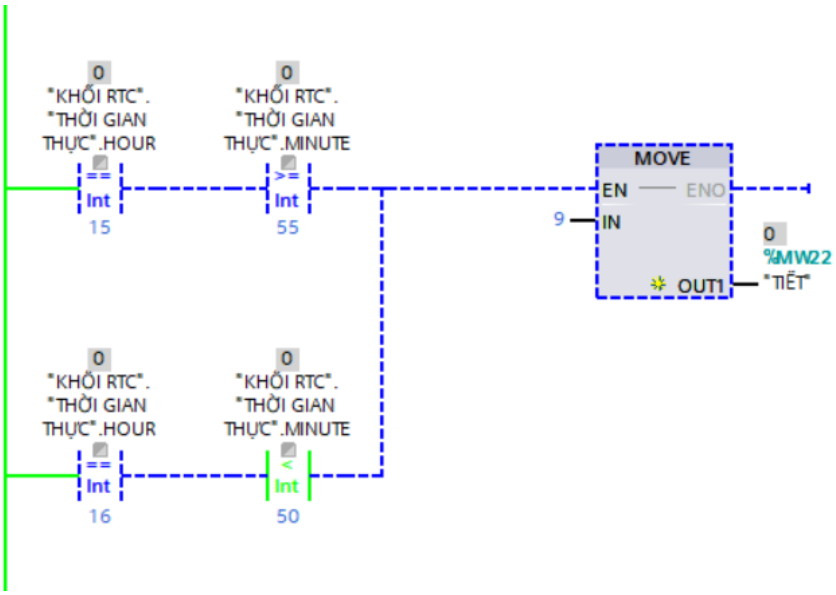
Comment



Network 10: TIẾT 9

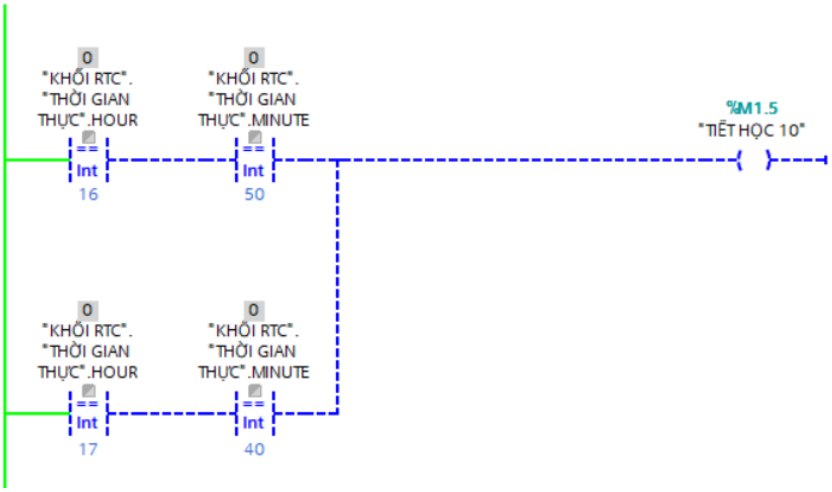
Comment

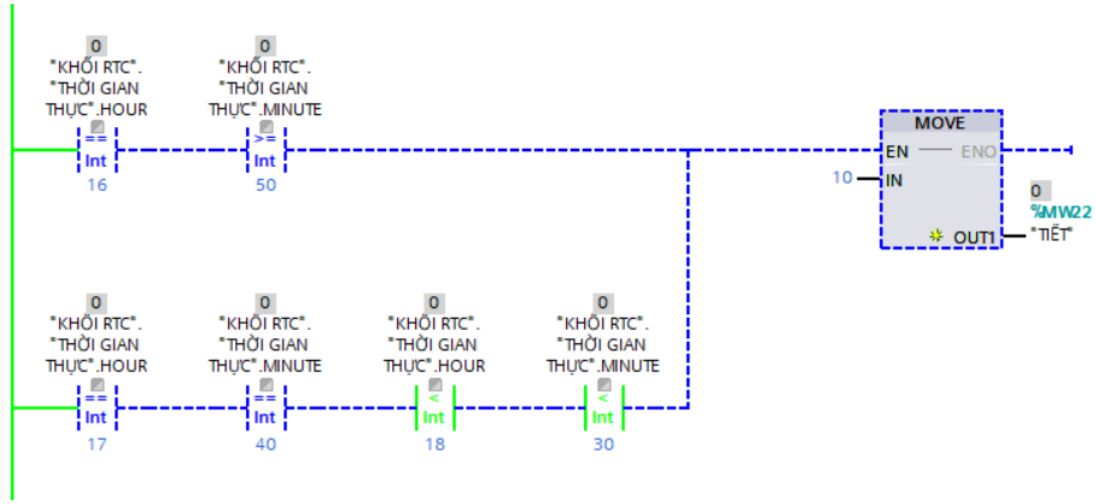


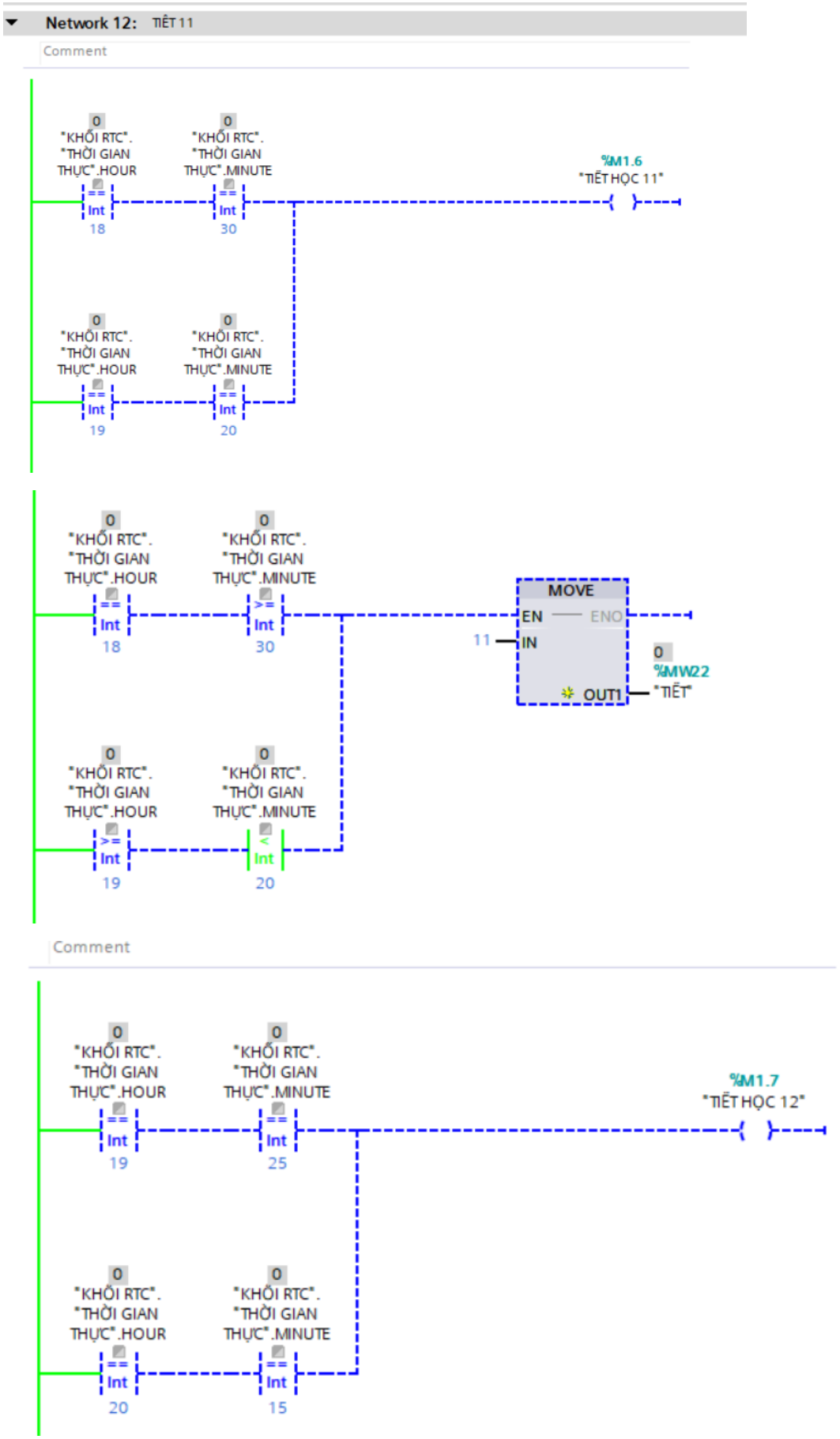


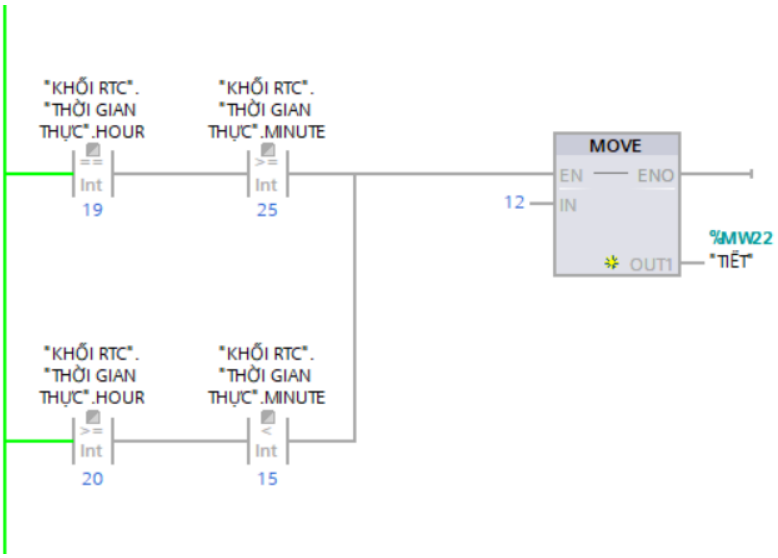
Network 11: TIẾT 10

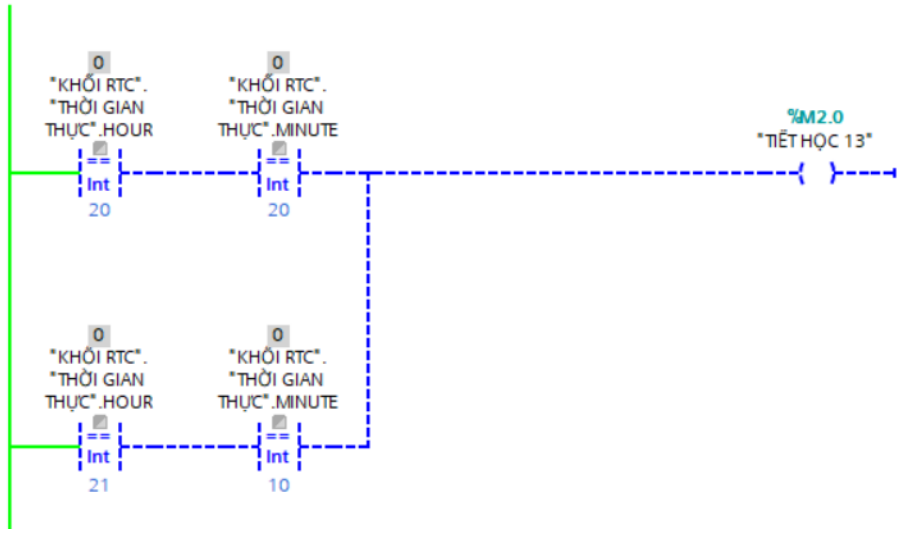
Comment

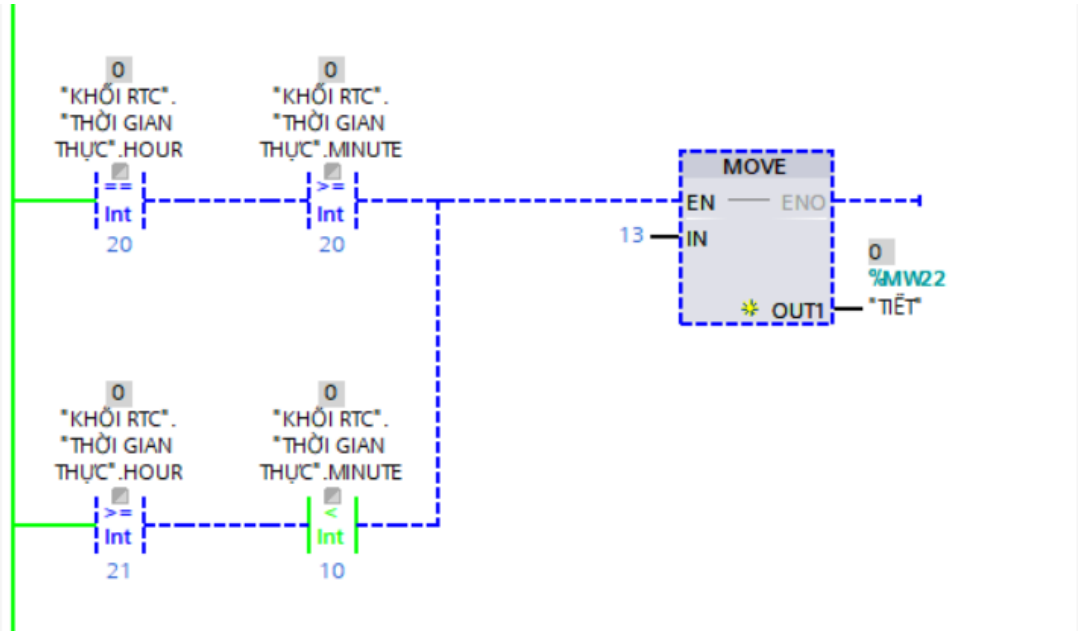


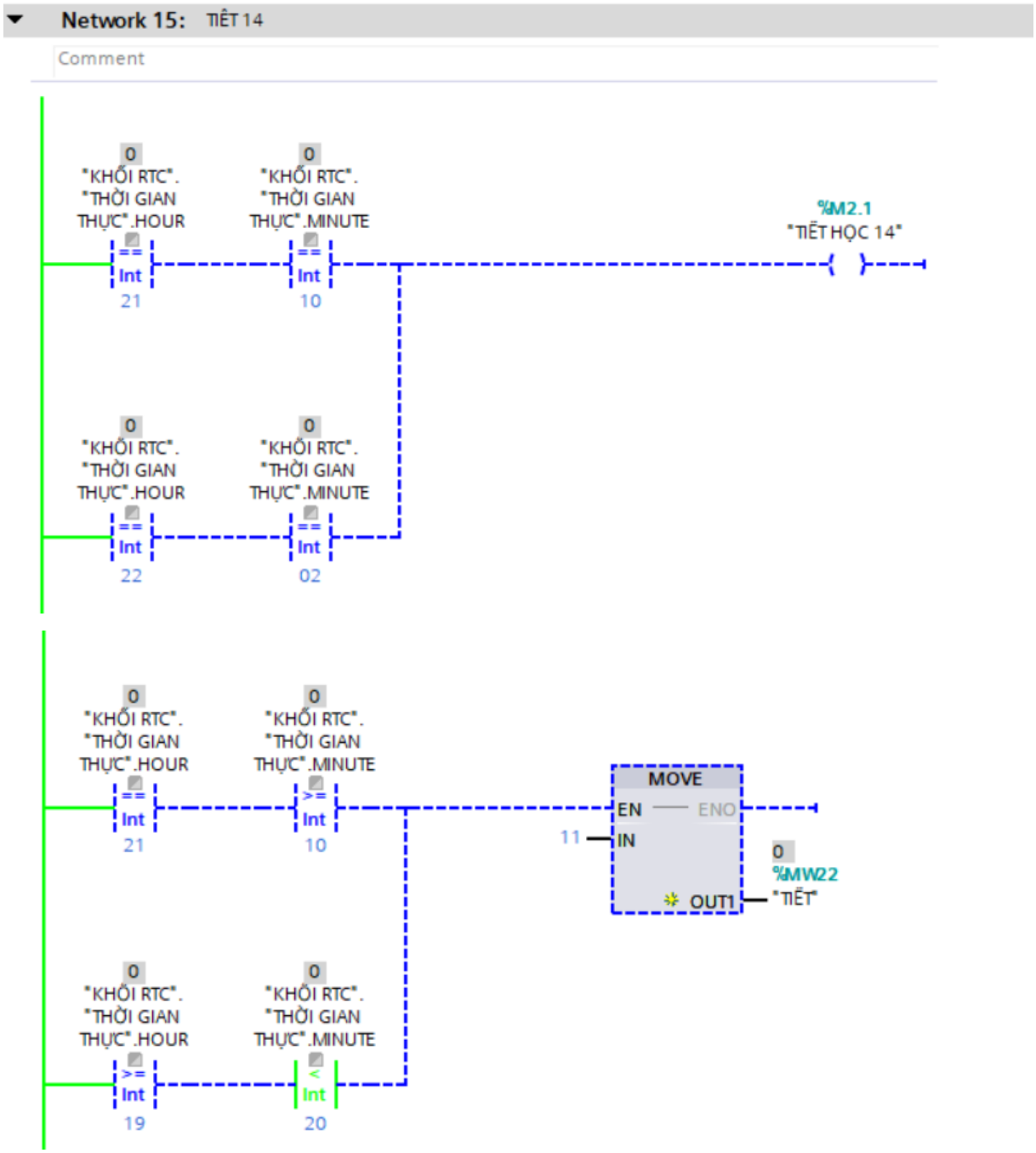



Network 12: TIẾT 11
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
18
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
30
%M1.6
"TIẾT HỌC 11"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
19
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
20
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
18
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
30
MOVE
EN
ENO
11
IN
OUT1
0
%MW22
"TIẾT"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
>=
Int
19
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
20
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
19
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
25
%M1.7
"TIẾT HỌC 12"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
20
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
15


"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
19
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
25
MOVE
EN
ENO
12
IN
OUT1
%MW22
"TIẾT"
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
>=
Int
20
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
15

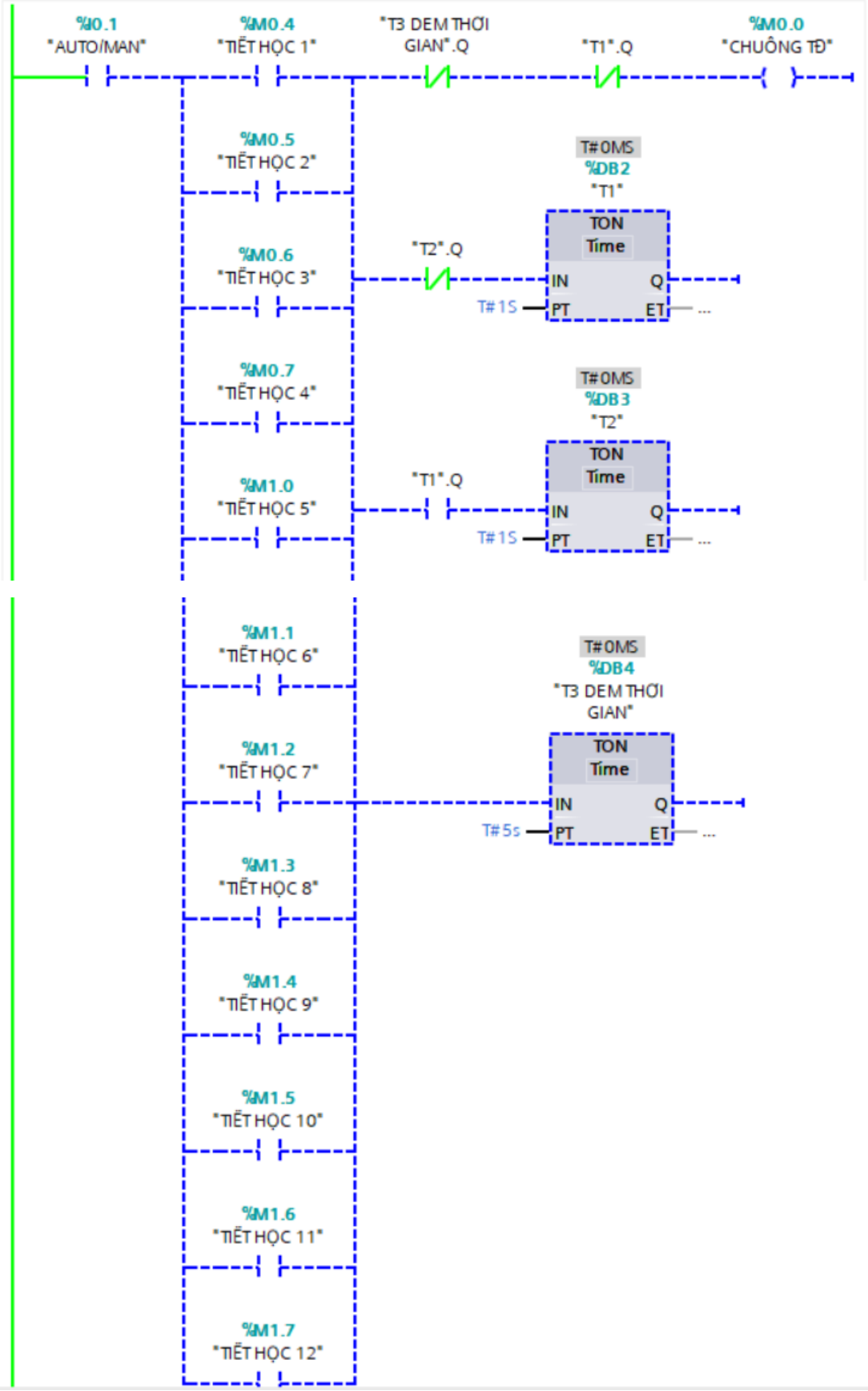

0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
20
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
20
%M2.0
"TIẾT HỌC 13"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
21
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
10

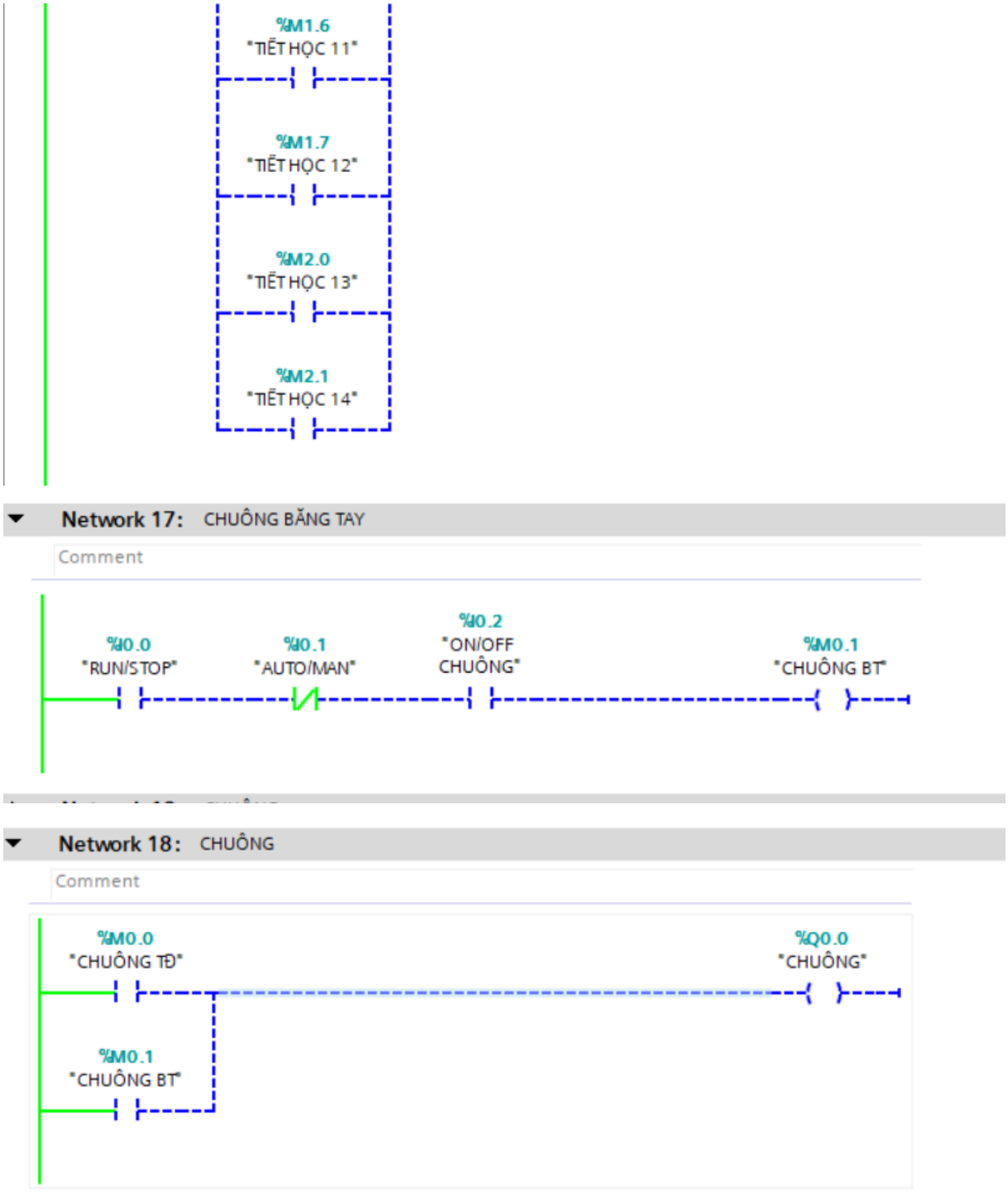

0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
20
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
20
MOVE
EN
ENO
13
IN
0
%MW22
OUT1
"TIẾT"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
>=
Int
21
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
10


Network 15: TIẾT 14
Comment
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
21
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
10
%M2.1
"TIẾT HỌC 14"
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
22
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
==
Int
02
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
==
Int
21
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
>=
Int
10
MOVE
EN
ENO
11
IN
0
%MW22
"TIẾT"
OUT1
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".HOUR
>=
Int
19
0
"KHỐI RTC".
"THỜI GIAN
THỰC".MINUTE
<
Int
20

Network 16: CHUÔNG TỰ ĐỘNG

Comment





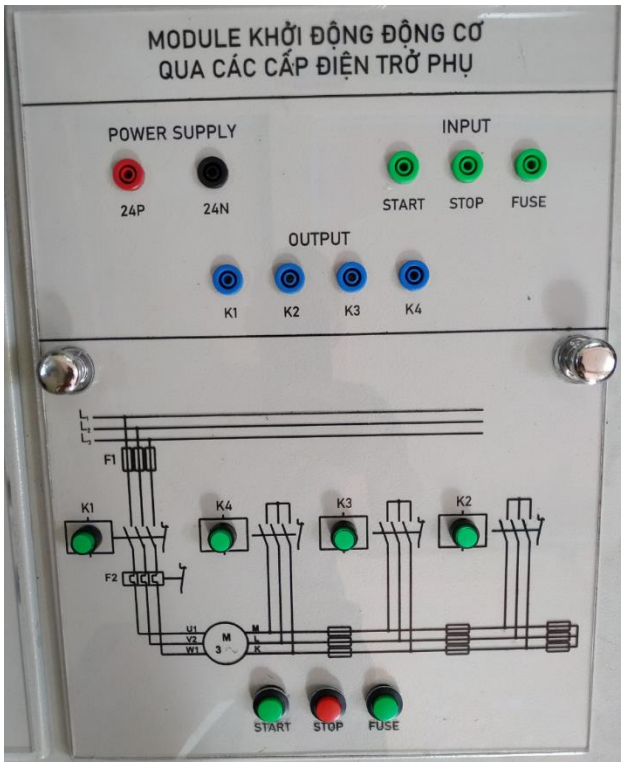
c. Tính năng mở rộng

- Đặt thời gian hoạt động của đèn trên HMI, Wincc Scada
- Sử dụng thời gian thực điều khiển thông minh trong công nghiệp, nông nghiệp

III. KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ QUA CÁC CẤP ĐIỆN TRỞ PHỤ

1. Thông số kỹ thuật của Module khởi động động cơ qua các cấp điện trở phụ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	14mm – 24VDC	4
3.	Nút ấn	18mm	3
4.	Jack kết nối	Jack âm phi 6	9



2. Nguyên lý hoạt động

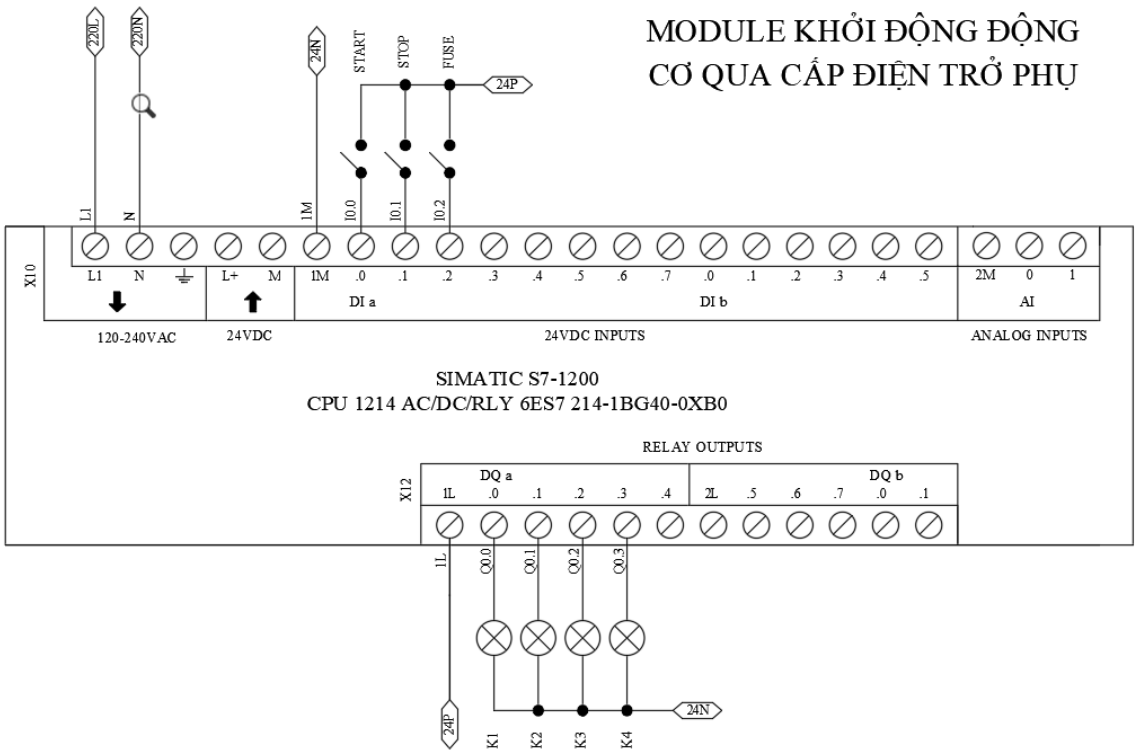
Để làm giảm dòng khởi động động cơ 3 pha roto dây quấn, có thể sử dụng phương pháp khởi động qua các cấp điện trở phụ. Khi bắt đầu khởi động, kết nối điện trở phụ với roto và đưa toàn bộ các điện trở phụ khởi động , sau đó loại dần các điện trở ra khỏi mạch roto.

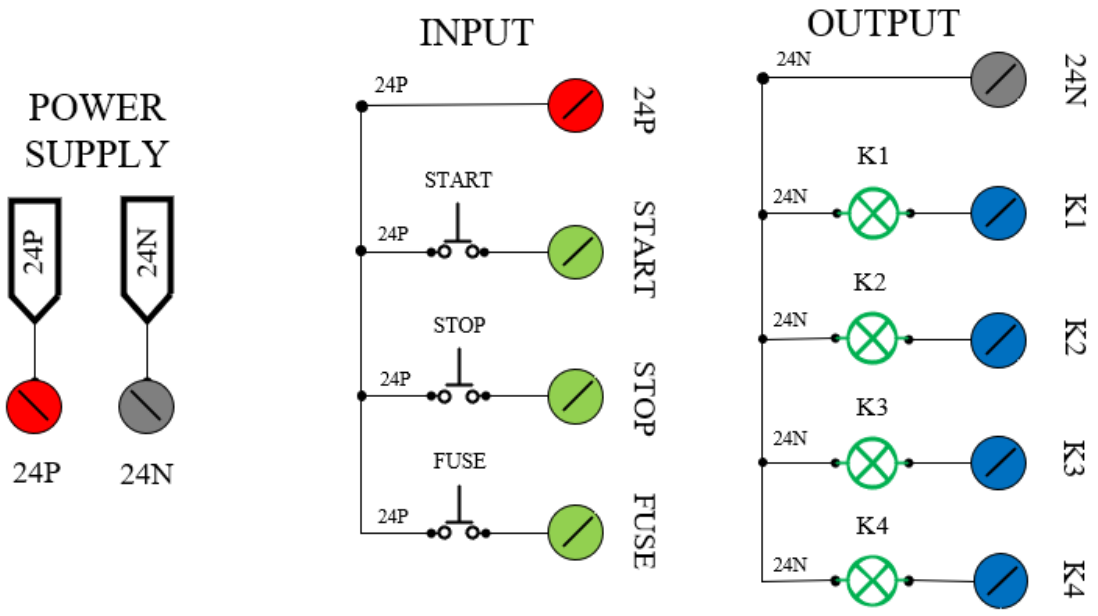
Phương pháp này chỉ dùng cho những động cơ roto dây quấn vì đặc điểm của loại động cơ này là có thể thêm điện trở phụ vào mạch roto.

Trong bài thí nghiệm, sử dụng khởi động cơ qua 3 cấp điện trở phụ, thời gian loại các cấp điện trở phụ 5s:

- Khi ấn Start đèn K1 sáng, sau 5s đèn K2 sáng, sau 5s đèn K3 sáng K2 tắt, sau 5s đèn K4 sáng K3 tắt.
- Khi ấn Stop K1, K2, K3, K4 mất điện. Ngắt nguồn điện ra khỏi hệ thống
- Khi sự cố ngắn mạch, cầu chì "F2" sẽ tác động, tắt tất cả các đèn K1, K2, K3, K4.

3. Nguyên lý hoạt động





4. Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm

Thiết bị thí nghiệm bao gồm: Bàn điều khiển, modul Khởi động động cơ qua các cấp điện trở phụ, dây kết nối.

Quy định đầu vào – ra kết nối PLC như sau:

STT	Thiết bị	Ký hiệu	Địa chỉ PLC
1	Nút ấn khởi động	Start	I0.0
2	Nút ấn dừng	Stop	I0.1
3	Cầu chì	Fuse	I0.2
4	Cuộn hút Contactor 1	K1	Q0.0
5	Cuộn hút Contactor 2	K2	Q0.1
6	Cuộn hút Contactor 3	K3	Q0.2
7	Cuộn hút Contactor 4	K4	Q0.3

5. Các bước thực hiện

a. Các bước thực kết nối thiết bị

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Modul:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module

- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L1 trên module.

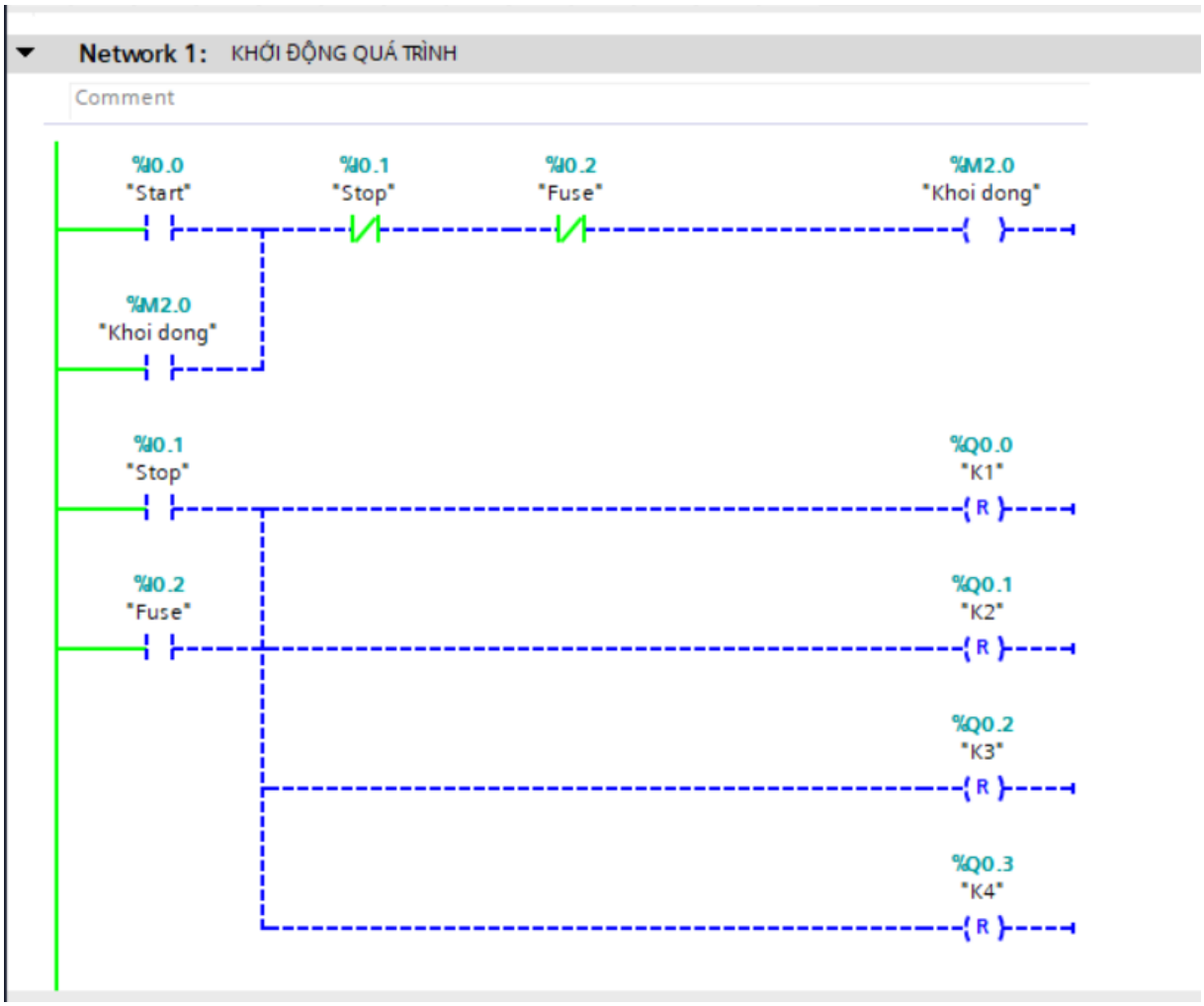
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

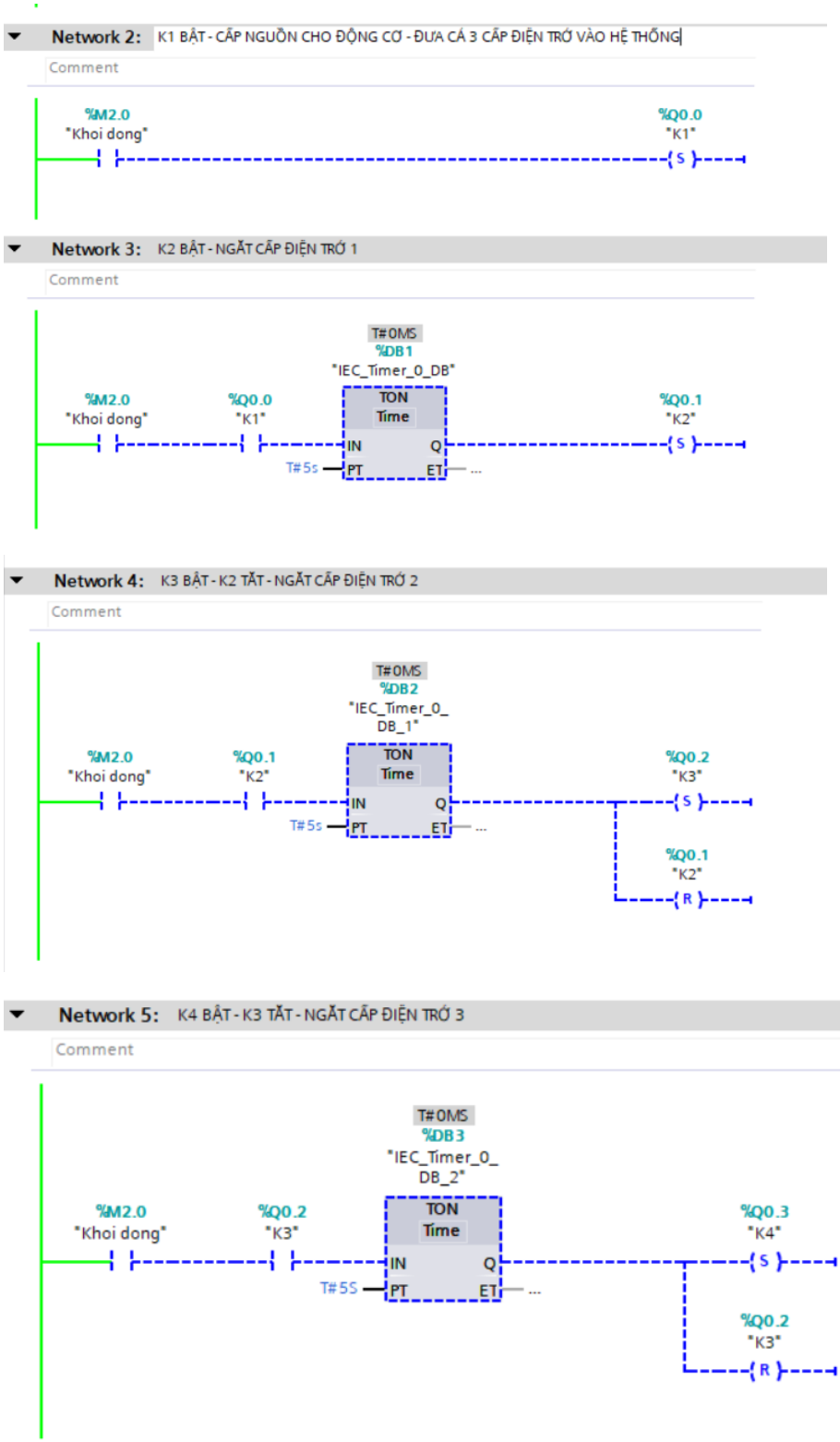
- Kết nối điểm Start với chân I0.0
- Kết nối điểm Stop với chân I0.1
- Kết nối Fuse với chân I0.2.

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Module:

- Kết nối điểm Q0.0 với chân K1
- Kết nối điểm Q0.1 với chân K2
- Kết nối điểm Q0.2 với chân K3
- Kết nối điểm Q0.3 với chân K4.

b. Chương trình tham khảo





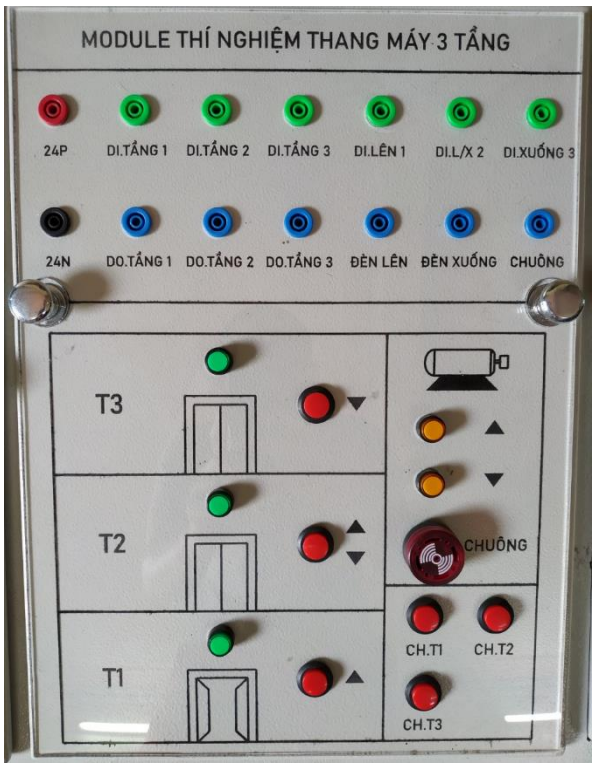
c. Tính năng mở rộng

- Khả năng mở rộng, điều khiển cùng lúc nhiều thiết bị trong 1 hệ thống
- Đặt thời gian hoạt động của đèn trên HMI vào các ô nhớ, Wincc Scada

IV. THANG MÁY 3 TẦNG

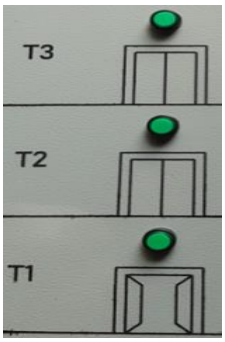
1. Thông số kỹ thuật của Module thang máy 3 tầng

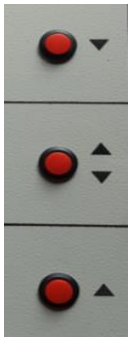
STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	Phi 12 – 24VDC	5
3.	Jăc kết nối	Jắc âm	12
4.	Nút bấm	Phi 16	6
5.	Chuông điện	Phi 22 – 24VDC	1



2. Nguyên lý hoạt động

Khi buồng thang đang di chuyển lên hoặc xuống các tầng thì các cửa tầng, cửa buồng thang phải đóng kín đảm bảo an toàn (Tại module thí nghiệm bố trí đèn báo mỗi tầng: Đèn tầng sáng – mở cửa, đèn tầng tắt – đóng cửa).







Đèn tầng *Nút gọi tầng ngoài buồng thang* *Nút gọi tầng trong buồng thang*

Tại các tầng trong buồng thang và ngoài buồng thang bố trí các nút bấm gọi tầng hoặc nút bấm chọn tầng và có chế độ ưu tiên:

- Tầng nào gọi trước thì ưu tiên tầng đó trước.

- Tầng nào gần nhất thì ưu tiên tầng gần trước.

- Gọi buồng thang tại các cửa tầng bằng các nút bấm (Vị trí ngoài buồng thang).

- Điều khiển đổi tầng bằng các nút bấm chọn tầng (Vị trí trong buồng thang).

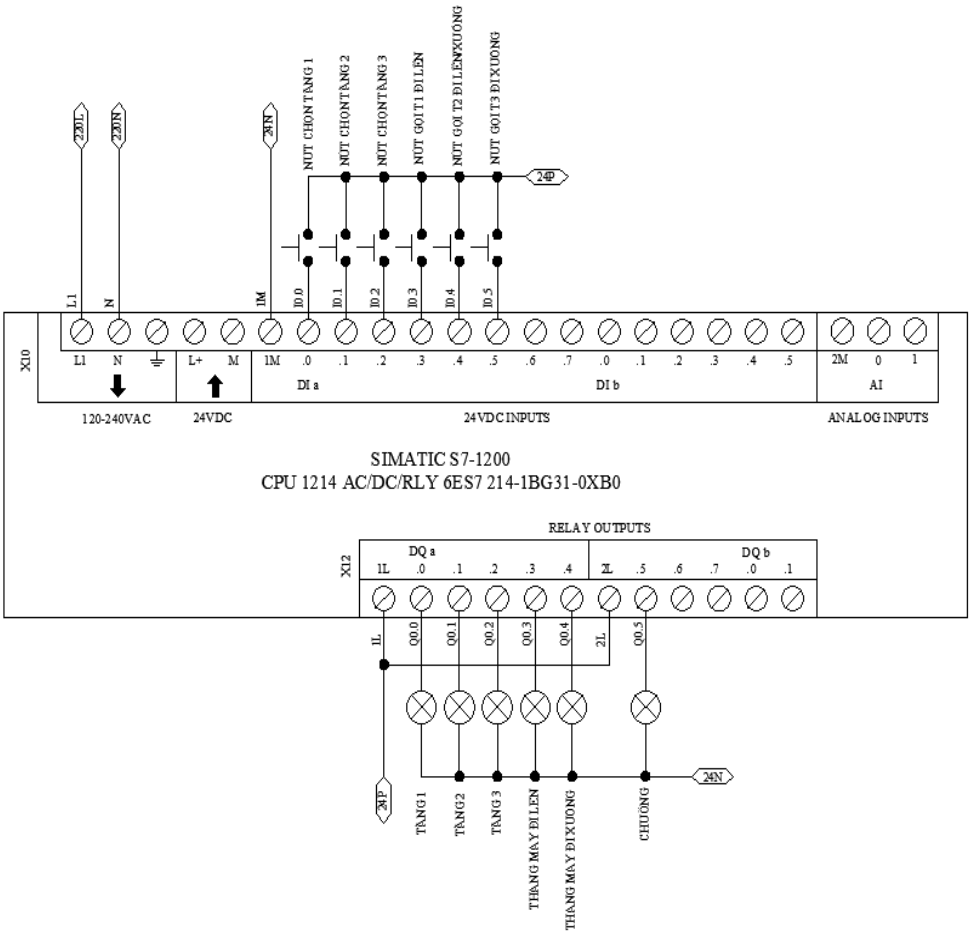
Trong buồng thang có :

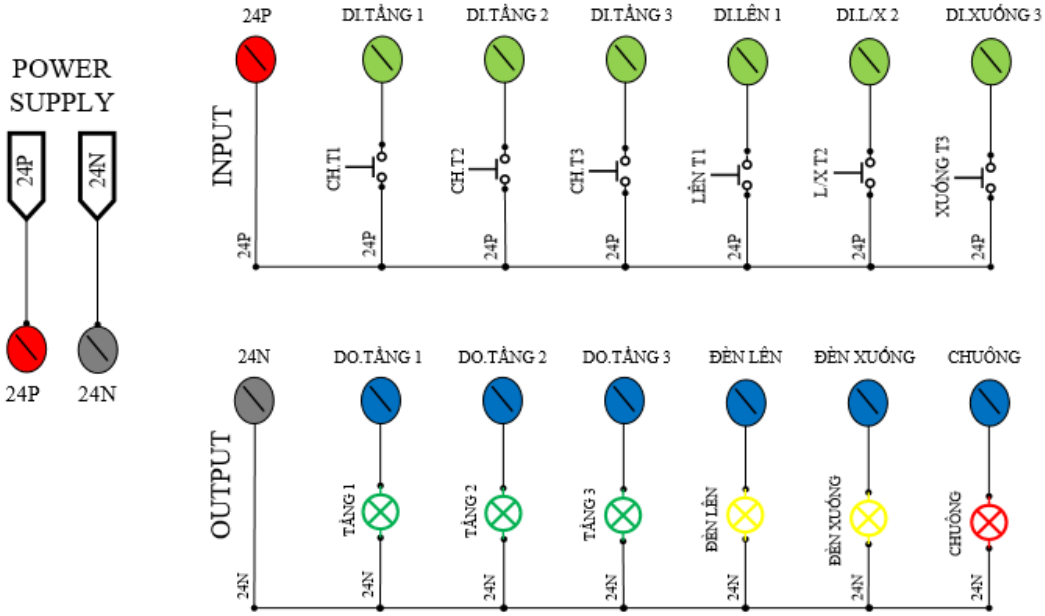
- Các đèn báo (thể hiện thang máy đang đi lên hay đi xuống)
- Các nút bấm chọn tầng (thể hiện CH.T1, CH.T2, CH.T3)
- Chuông báo hiệu (Khi tới vị trí tầng đã chọn chuông sẽ reo).



Đèn báo chiều hoạt động của thang và chuông báo

3. Sơ đồ nguyên lý kết nối





4. Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm

Thiết bị thực hiện bao gồm: Bàn điều khiển, modul điều khiển thang máy ba tầng, dây kết nối.

Quy định đâu vào – ra kết nối PLC như sau:

STT	*Thiết bị*	*Ký hiệu*	*Địa chỉ PLC*
1.	Nút chọn tầng 1		I0.0
2.	Nút chọn tầng 2		I0.1
3.	Nút chọn tầng 3		I0.2
4.	Nút gọi tầng 1 đi lên	*CH.T1*	I0.3
5.	Nút gọi tầng 2 đi lên xuống	*CH.T2*	I0.4
6.	Nút gọi tầng 3 đi xuống	*CH.T3*	I0.5
7.	Đèn tầng 1		Q0.0
8.	Đèn tầng 2		Q0.1
9.	Đèn tầng 3		Q0.2
10.	Đèn báo thang máy đi lên		Q0.3
11.	Đèn báo thang máy đi xuống		Q0.4
12.	Chuông		Q0.5

5. Các bước thực hiện

a. Các bước thực kết nối thiết bị

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Module:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module
- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L_1, L_2 trên module

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

- Kết nối điểm “DI.TẦNG 1” với chân I0.0
- Kết nối điểm “DI.TẦNG 2” với chân I0.1
- Kết nối điểm “DI.TẦNG 3” với chân I0.2

Kết nối điểm “DI.LÊN 1” với chân I0.3

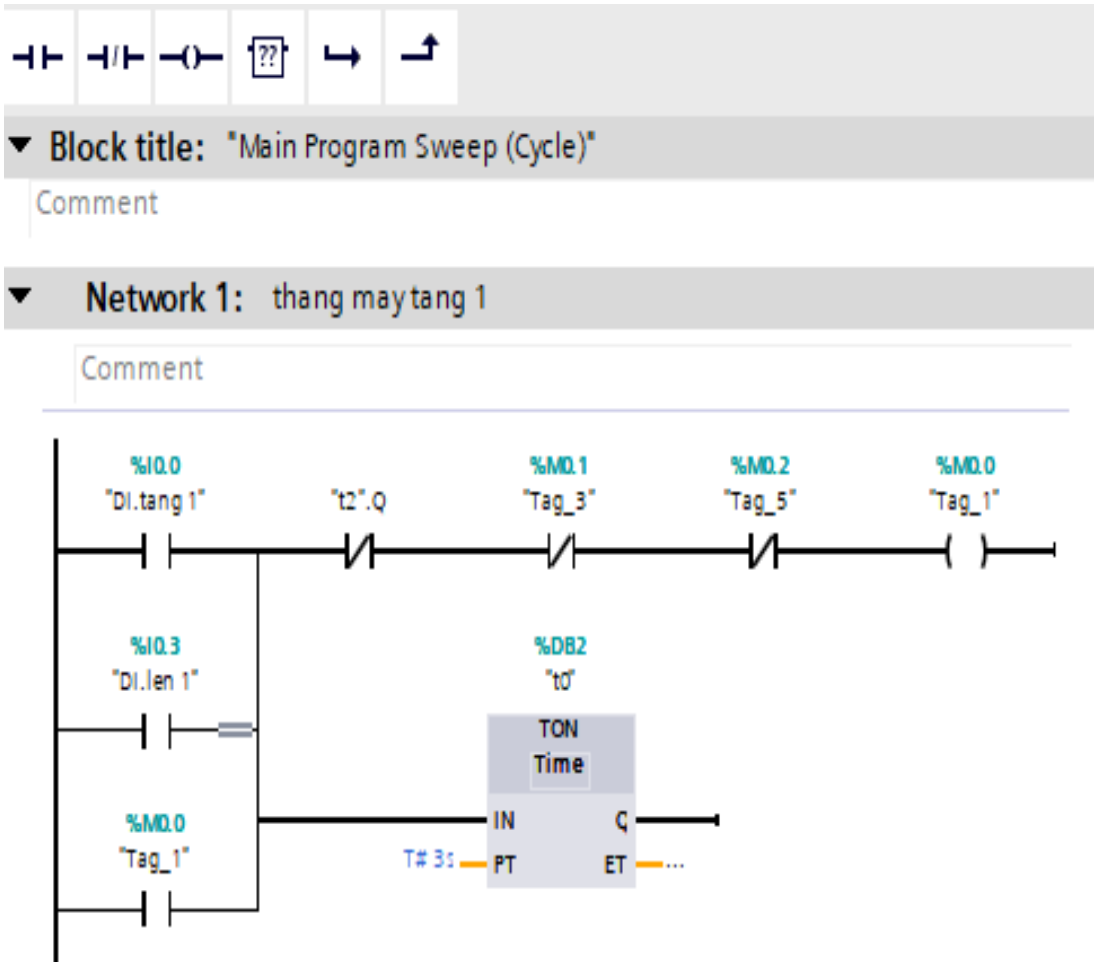
- Kết nối điểm “DI.L/X 2” với chân I0.4
- Kết nối điểm “DI.XUỐNG 3” với chân I0.5

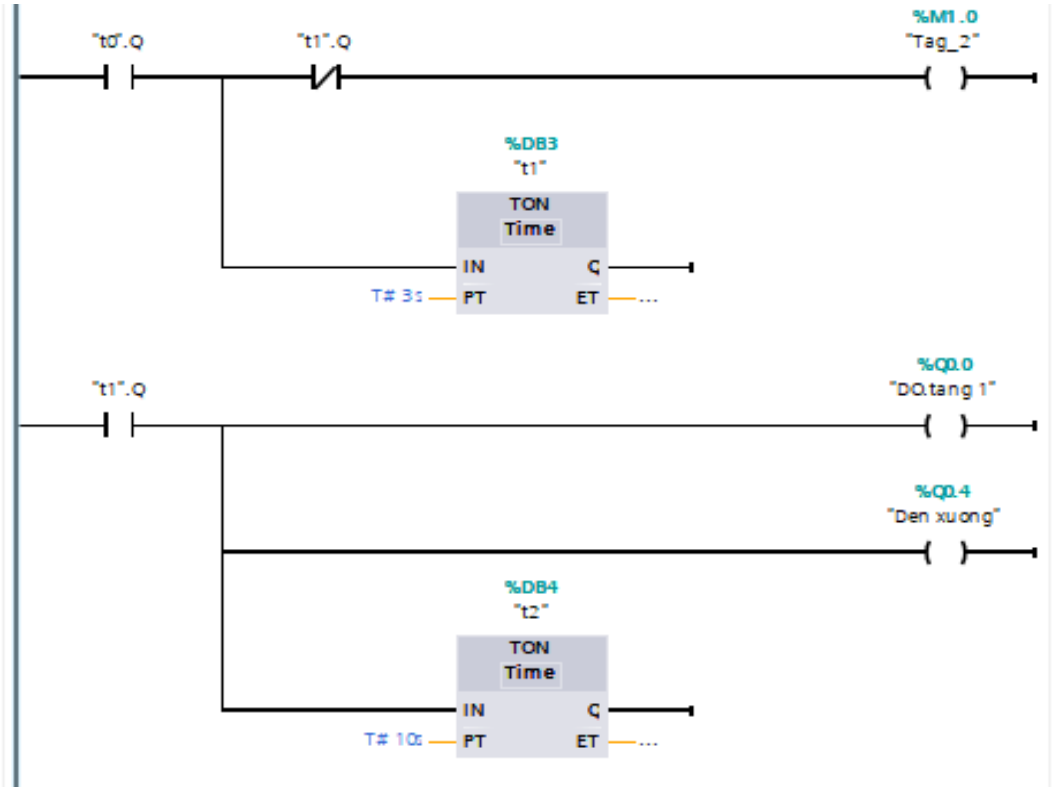
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Module:

- Kết nối điểm Q0.0 với điểm “DO.TẦNG 1”

- Kết nối điểm Q0.1 với điểm “DO.TẦNG 2”
- Kết nối điểm Q0.2 với điểm “DO.TẦNG 3”
- Kết nối điểm Q0.3 với điểm “ĐÈN LÊN”
- Kết nối điểm Q0.4 với điểm “ĐÈN XUỐNG”
- Kết nối điểm Q0.5 với điểm “CHUÔNG”

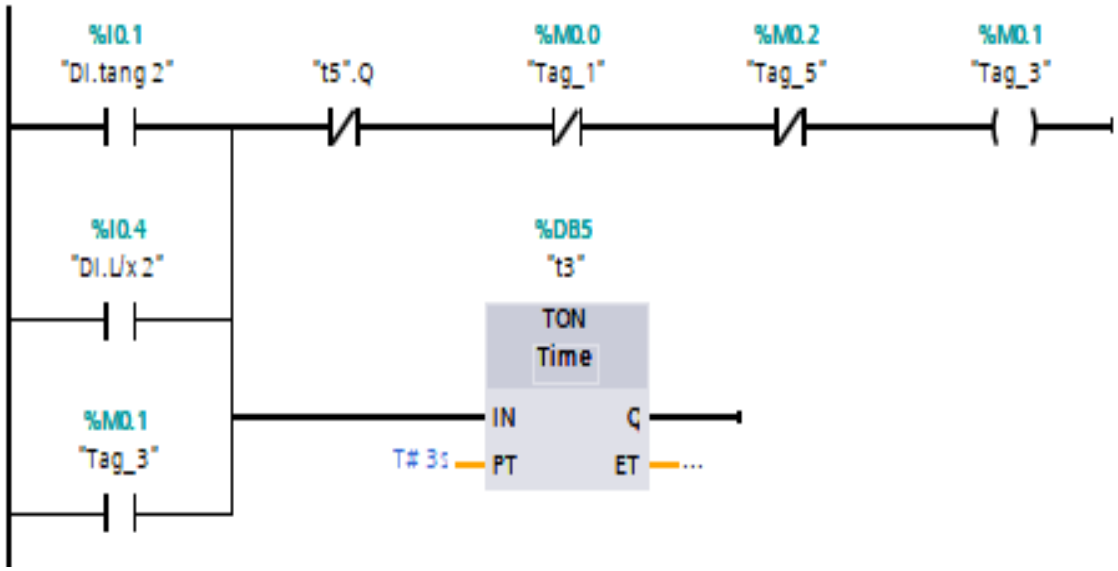
b. Chương trình tham khảo

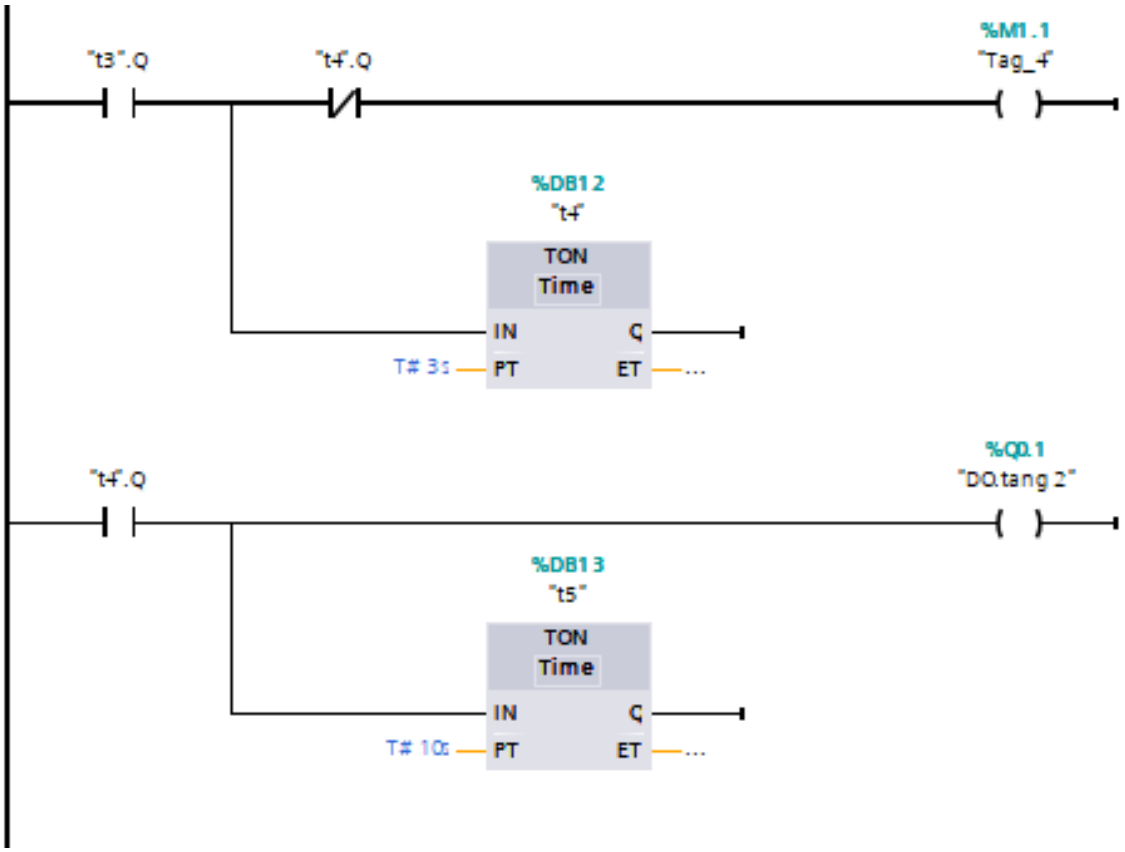




Network 2: thang may tang 2

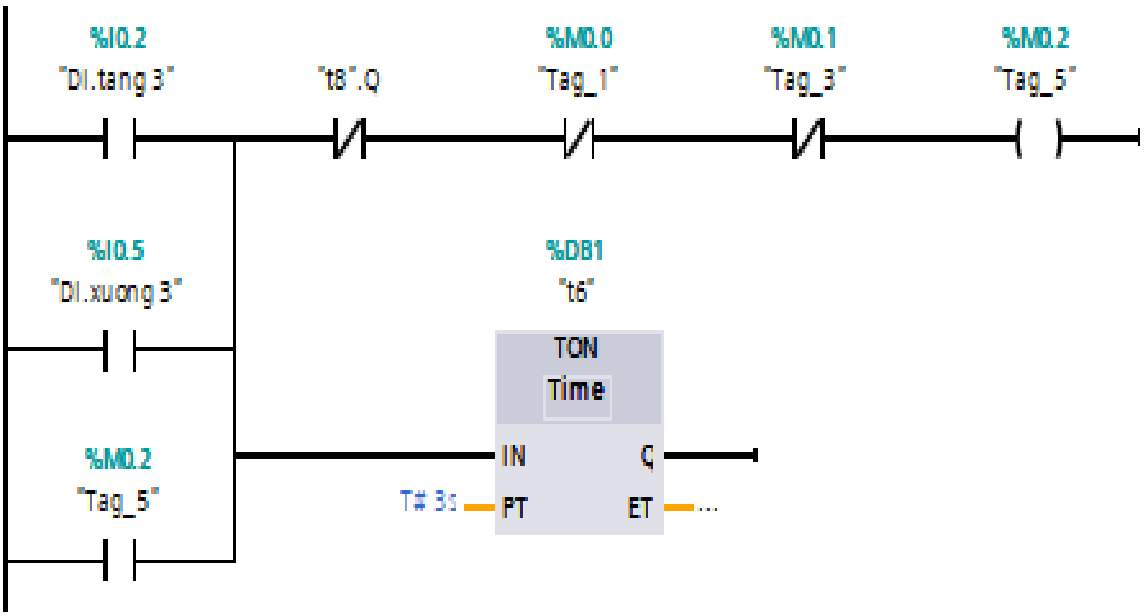
Comment

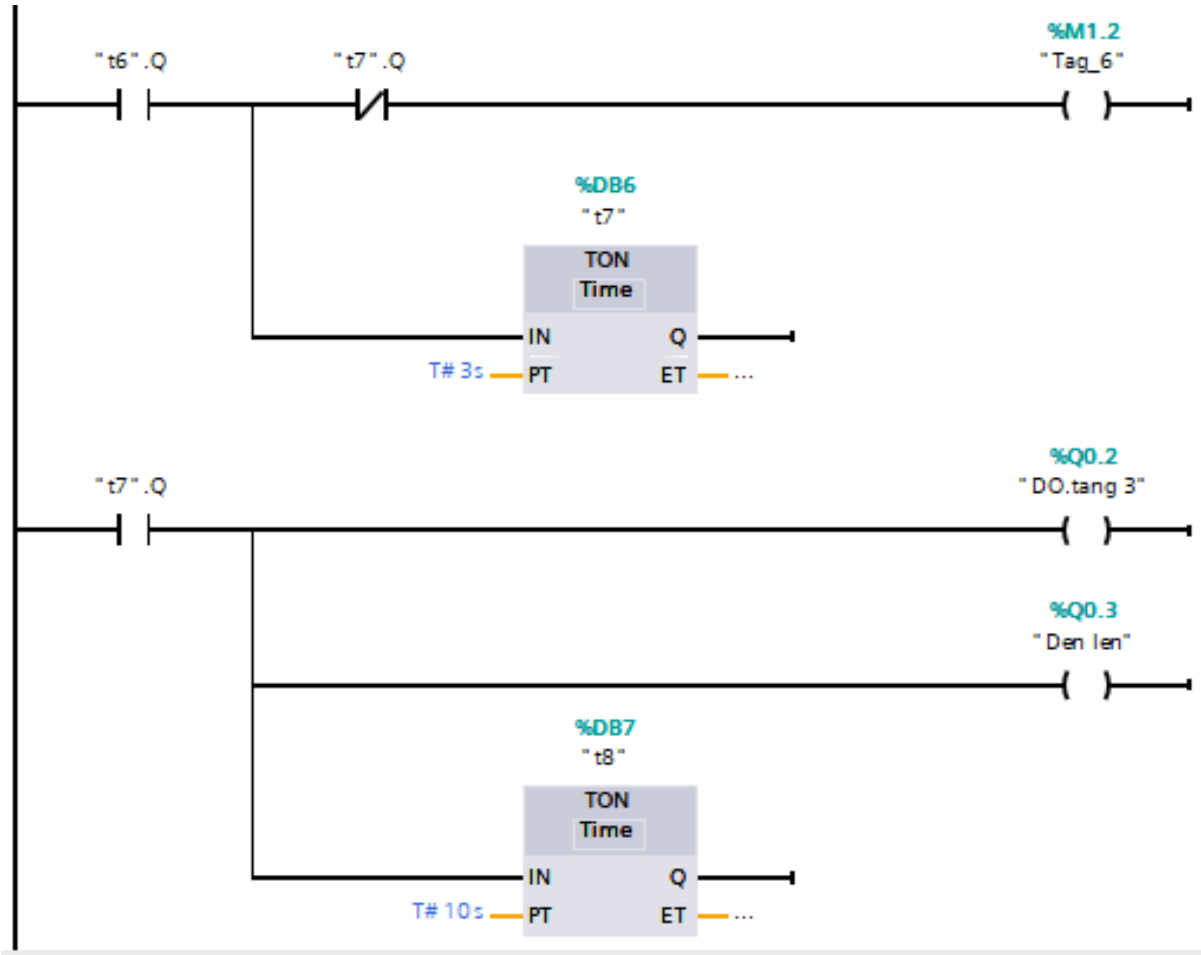


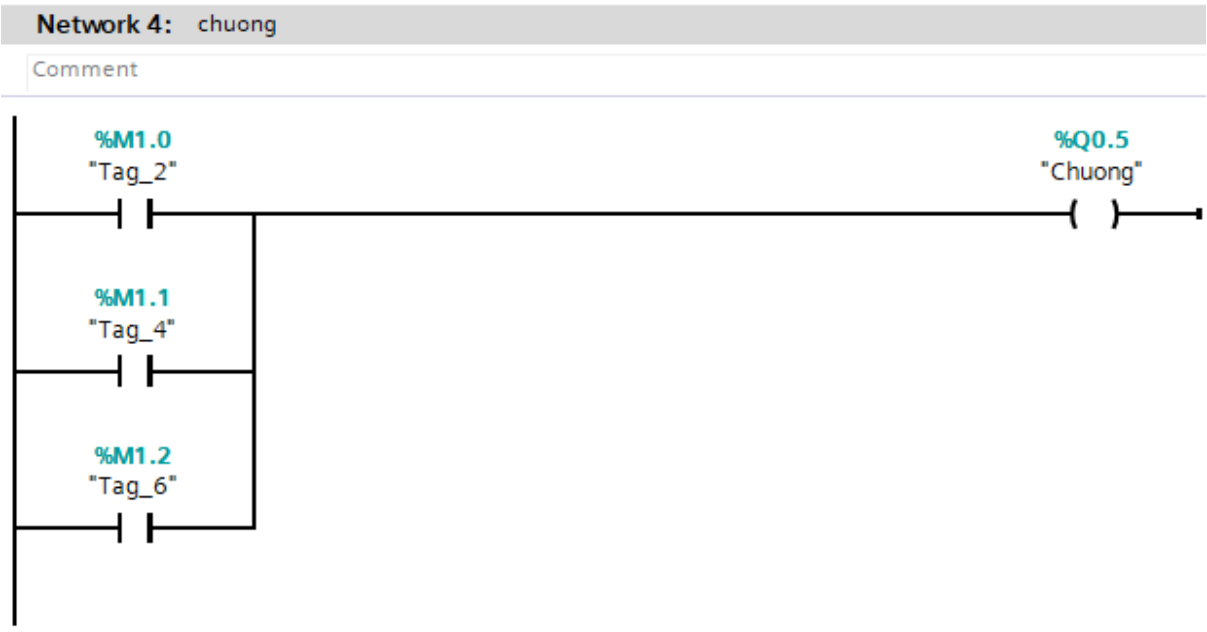


Network 3: thang may tang 3

Comment







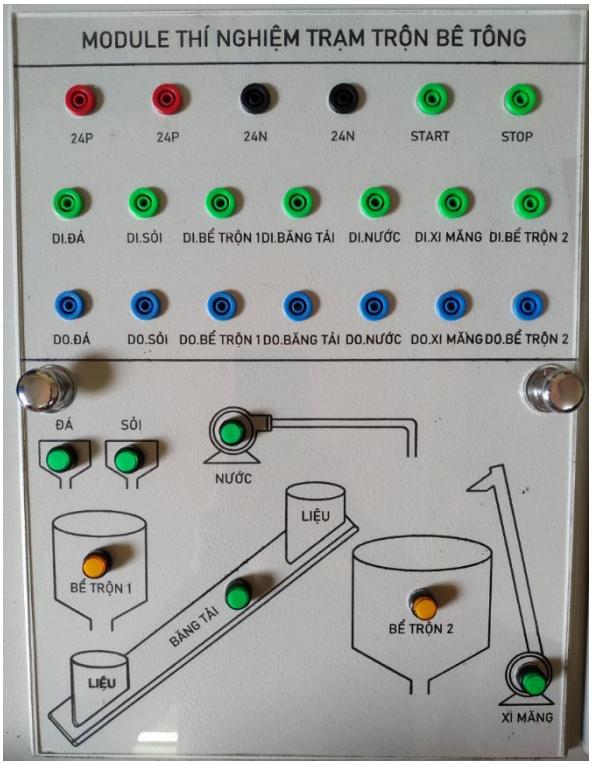
c. Tính năng mở rộng

- Phát triển điều khiển thang máy nhiều tầng.
- Điều khiển tối ưu quãng đường di chuyển của thang máy.

V. TRẠM TRỘN BÊ TÔNG

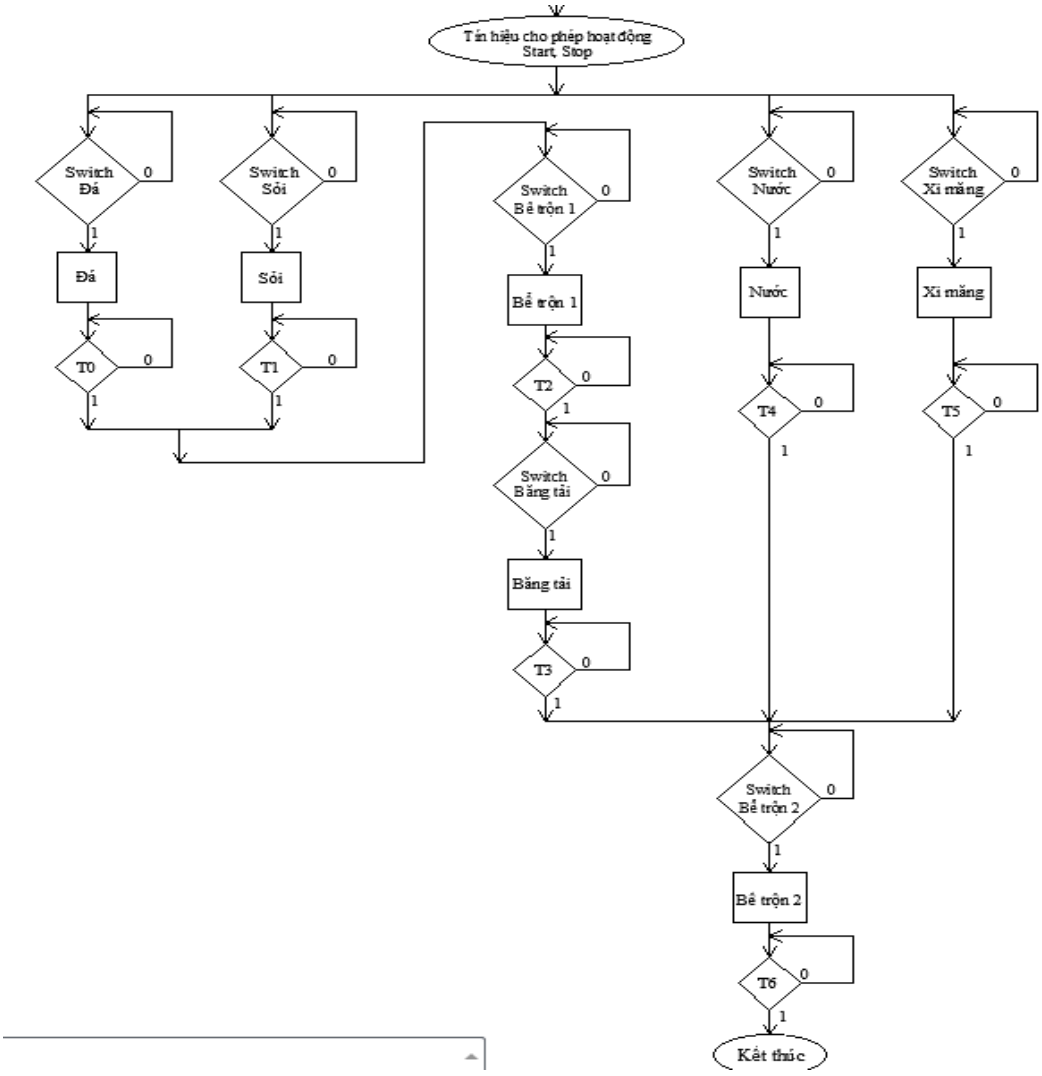
1. Thông số kỹ thuật của Module trạm trộn bê tông

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	Phi 12 – 24VDC	7
3.	Jăc kết nối	Jắc âm	20



2. *Nguyên lý hoạt động*

Trạm trộn bê tông hoạt động theo lưu đồ thuật toán sau:

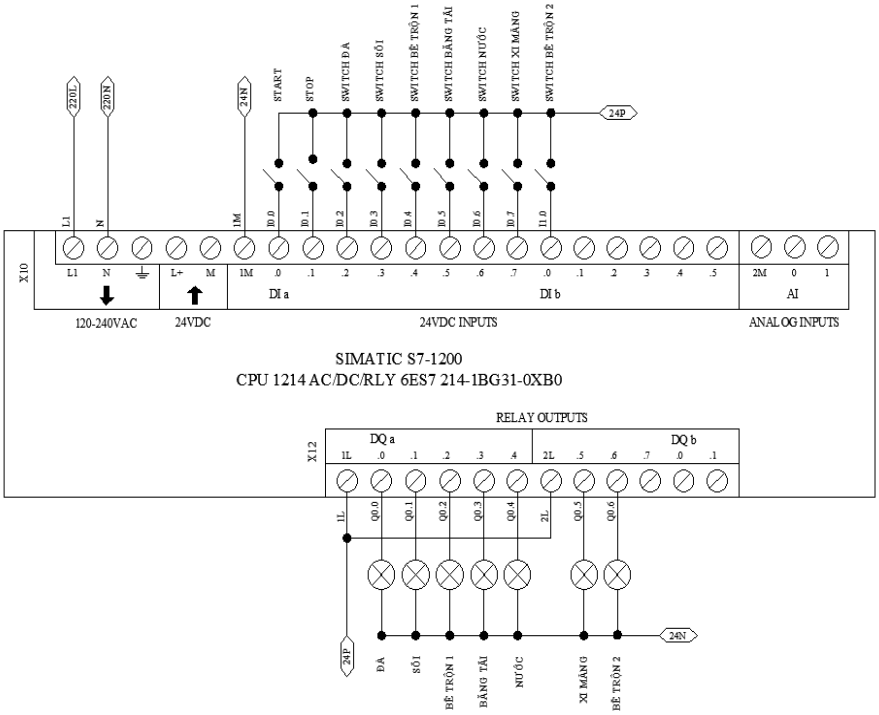


Lưu đồ thuật toán trạm trộn bê tông

Ấn nút Start để khởi động hệ thống, sau đó gạt "Switch Đá" và "Switch Sỏi" để khởi động quá trình cấp đá và sỏi - đèn đá và sỏi sẽ sáng. Kết thúc quá trình cấp đèn đá và sỏi tắt. Sau đó gạt nút "Switch Bể trộn 1" – đèn Bể trộn sáng, bắt đầu quá trình trộn. Sau khi quá trình trộn kết thúc (đèn trộn tắt), gạt băng tải "Switch Băng tải" để cấp liệu vào bể trộn 2. Quá trình cấp liệu kết thúc, "Switch Nước" và "Switch Xi măng" để cấp nước và xi măng cho bể trộn 2. Sau thời gian định trước, quá trình cấp nước và xi măng kết thúc, gạt "Switch Bể trộn 2" để quá trình trộn của bể trộn 2 bắt đầu. Khi kết thúc quá trình trộn, đèn trộn bể trộn 2 sẽ tắt, hoàn tất quá trình.

Khi ấn nút "Dừng", sẽ dừng toàn bộ hệ thống.

3. Sơ đồ nguyên lý kết nối



4. Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm

Thiết bị thực hiện bao gồm: Bàn điều khiển, modul Trạm trộn bê tông, dây kết nối.

Quy định đâu vào – ra kết nối PLC như sau:

STT	Thiết bị	Địa chỉ PLC
1.	START	I0.0
2.	STOP	I0.1
3.	SWITCH ĐÁ	I0.2
4.	SWITCH SỎI	I0.3
5.	SWITCH BỂ TRỘN 1	I0.4
6.	SWITCH BĂNG TẢI	I0.5
7.	SWITCH NƯỚC	I0.6
8.	SWITCH XI MĂNG	I0.7
9.	SWITCH BỂ TRỘN 2	I1.0
10.	ĐÁ	Q0.0
11.	SỎI	Q0.1
12.	BỂ TRỘN 1	Q0.2
13.	BĂNG TẢI	Q0.3
14.	NƯỚC	Q0.4
15.	XI MĂNG	Q0.5
16.	BỂ TRỘN 2	Q0.6

5. Các bước thực kết nối thiết bị

a. Các bước thực hiện kết nối thiết bị

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Module:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module
- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L_1, L_2 trên module

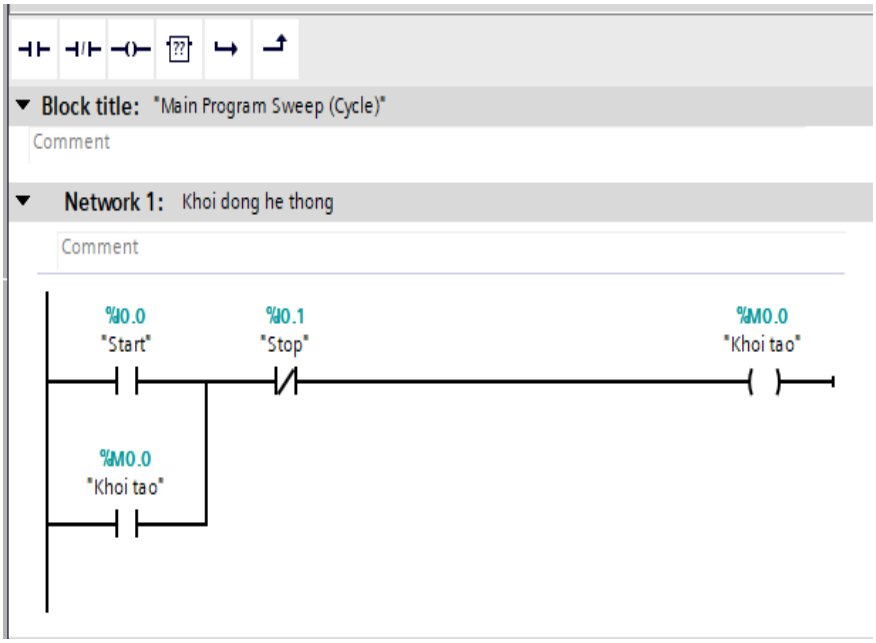
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

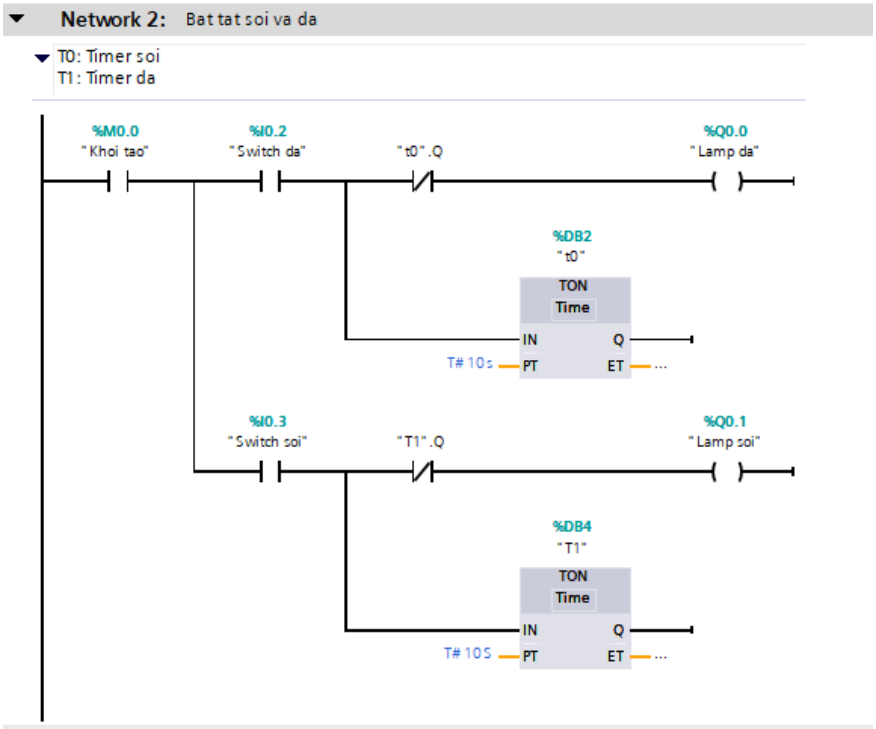
- Kết nối điểm "START" với chân I0.0
- Kết nối điểm "STOP" với chân I0.1
- Kết nối điểm "DI.ĐÁ" với chân I0.2
- Kết nối điểm "DI.SỎI với chân I0.3
- Kết nối điểm "DI.BỂ TRỘN 1" với chân I0.4
- Kết nối điểm "DI.BĂNG TẢI" với chân I0.5
- Kết nối điểm "DI.NƯỚC" với chân I0.6
- Kết nối điểm "DI.XI MĂNG" với chân I0.7
- Kết nối điểm "DI.BỂ TRỘN 2" với chân I1.0

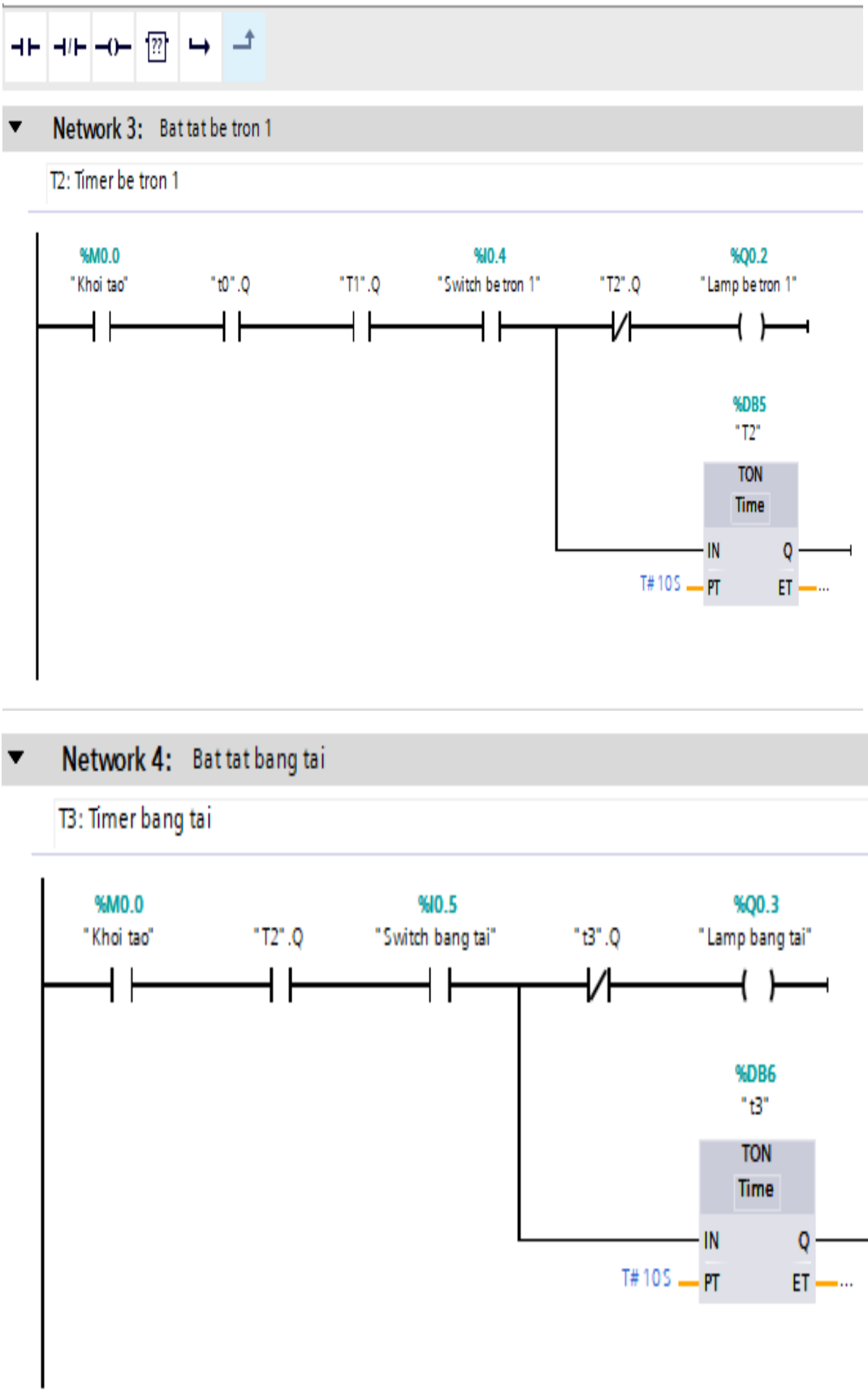
Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Module:

- Kết nối điểm Q0.0 với điểm "DO.ĐÁ"
- Kết nối điểm Q0.1 với điểm "DO.SỎI"
- Kết nối điểm Q0.2 với điểm "DO.BỂ TRỘN 1"
- Kết nối điểm Q0.3 với điểm "DO.BĂNG TẢI"
- Kết nối điểm Q0.4 với điểm "DO.NƯỚC"
- Kết nối điểm Q0.5 với điểm "DO.XI MĂNG"
- Kết nối điểm Q0.6 với điểm "DO.BỂ TRỘN 2"

b. *Chương trình tham khảo*

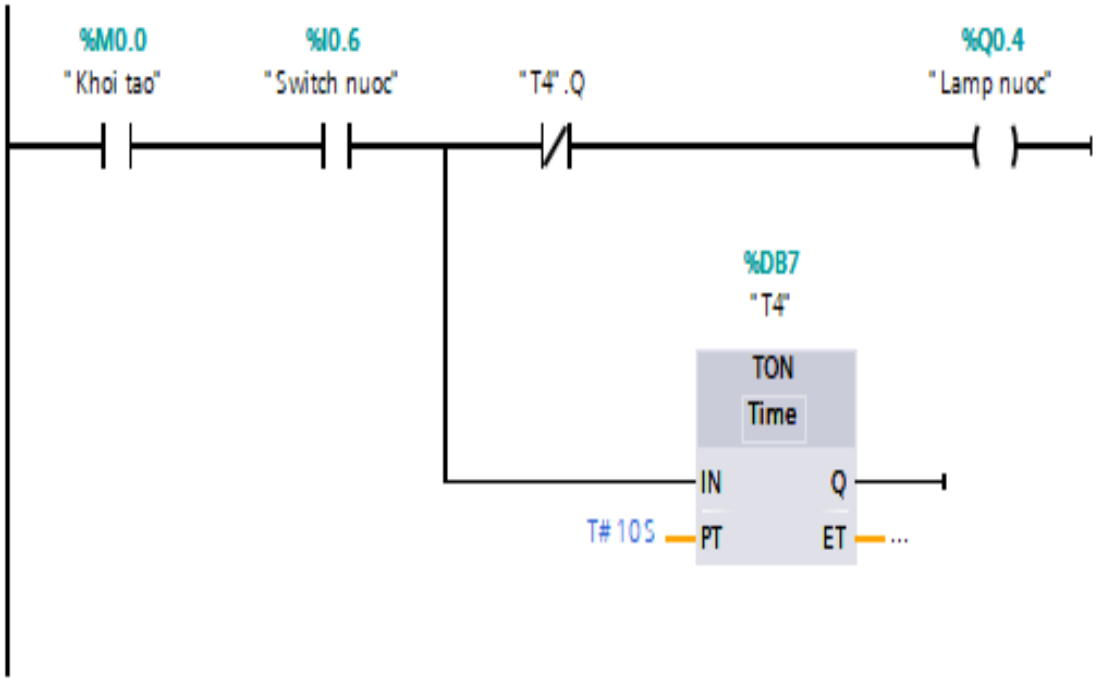





Network 3: Bat tat be tron 1
T2: Timer be tron 1
%M0.0
"Khoi tao"
"t0".Q
"T1".Q
%I0.4
"Switch be tron 1"
"T2".Q
%Q0.2
"Lamp be tron 1"
%DB5
"T2"
TON
Time
IN
Q
T# 10S
PT
ET
Network 4: Bat tat bang tai
T3: Timer bang tai
%M0.0
"Khoi tao"
"T2".Q
%I0.5
"Switch bang tai"
"t3".Q
%Q0.3
"Lamp bang tai"
%DB6
"t3"
TON
Time
IN
Q
T# 10S
PT
ET

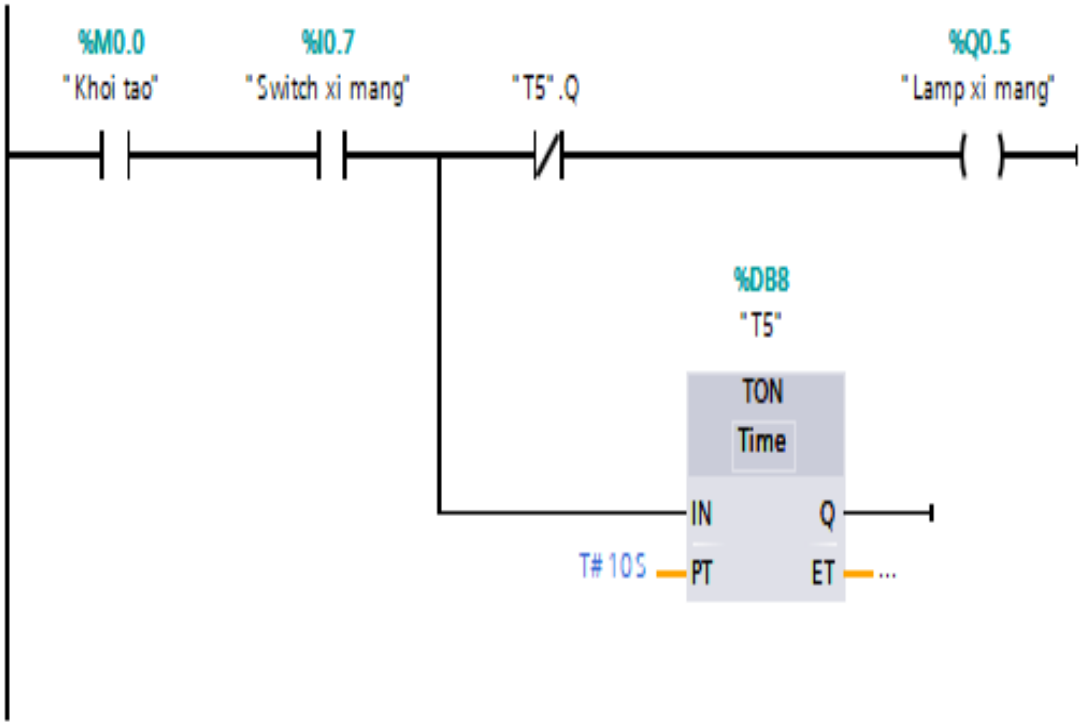
Network 5: Bat tat nuoc

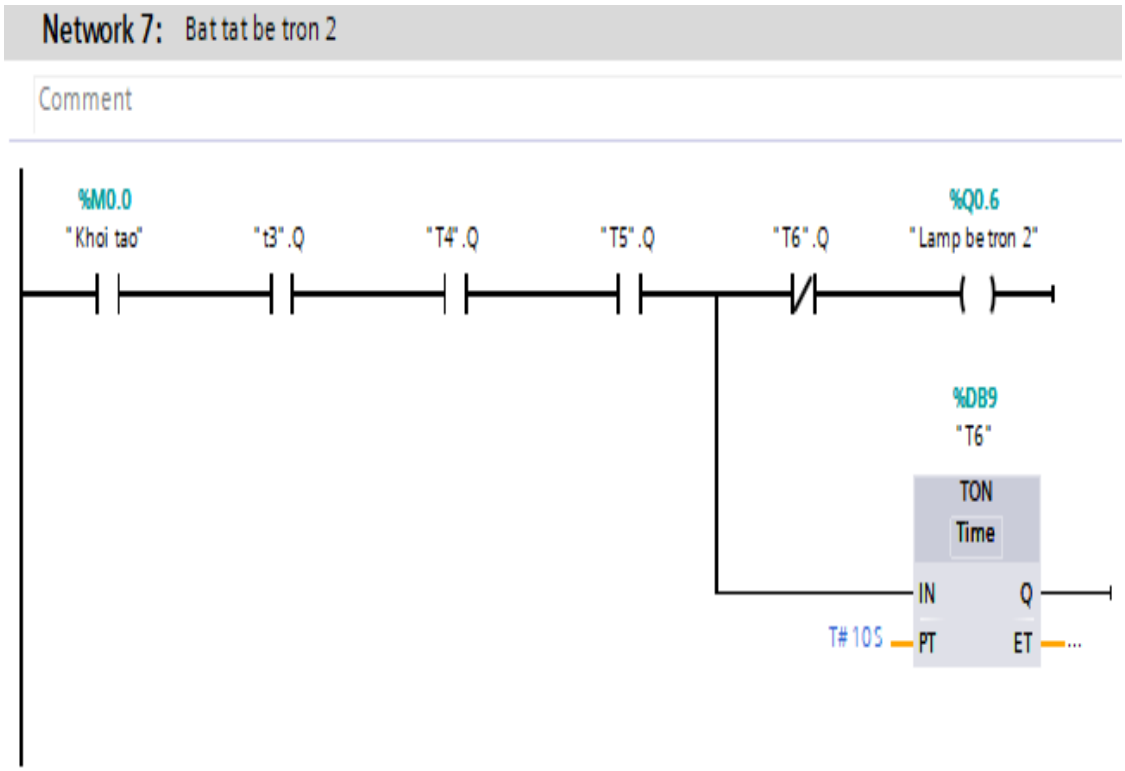
T4: Timer nuoc



Network 6: Bat tat xi mang

T5: Timer xi mang





c. Tính năng mở rộng

- Tự động hóa toàn bộ quá trình cấp liệu, trộn bê thông theo quy trình công nghệ đặt ra trước.
- Kết hợp điều khiển khối lượng trong quá trình cấp liệu.

VI. ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

1. Thông số kỹ thuật của Module Đo và điều khiển nhiệt độ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	Phi 12 – 24VDC	2
3.	Jắc kết nối	Jắc âm	7
4.	Nguồn cấp	24VDC	
5.	Rơ le không tiếp điểm	SSR-40DD Input 3-32VDC; Output 5-60VDC	1
6.	Cảm biến nhiệt độ	Dải đo 0 – 100°C Output 0-10V	1
7.	Gia nhiệt	Điện áp 24VDC Công suất 48W	1



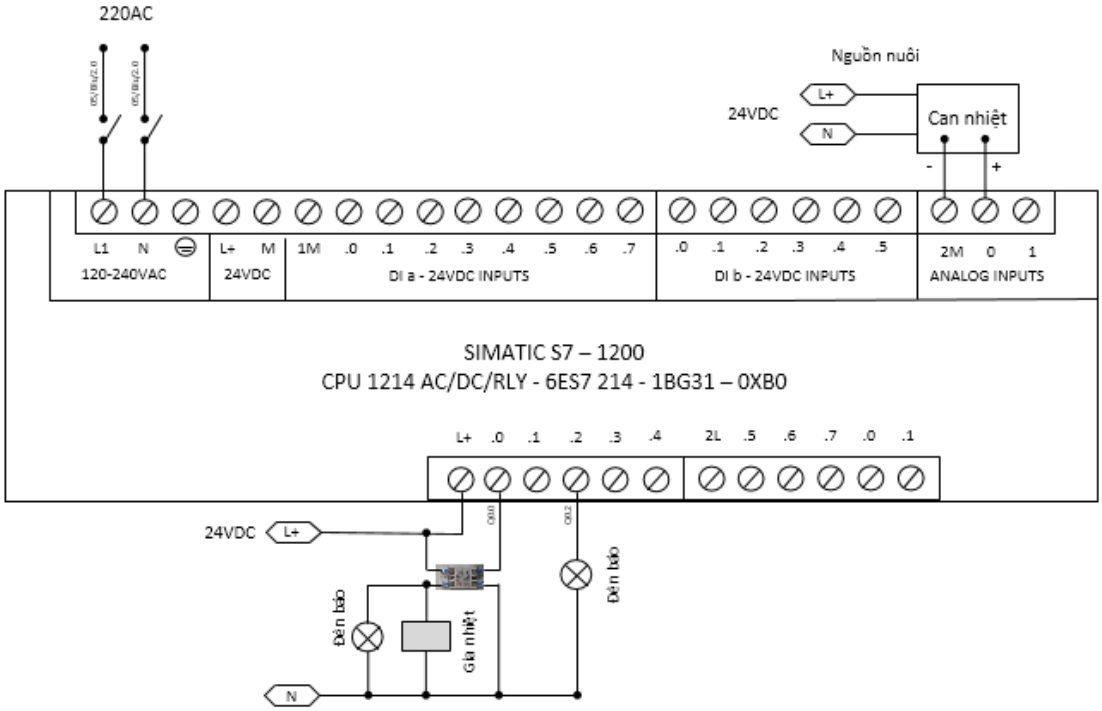
2. Nguyên lý hoạt động

Modul sử dụng đầu ra Q0.0 của PLC để điều khiển thanh gia nhiệt. Khi đầu ra Q0.0 tích cực (24V) điều khiển mở rơ le không tiếp điểm cấp nguồn cho thanh gia nhiệt. Q0.2 sử dụng để cảnh báo nhiệt độ quá giới hạn cho trước. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ đưa vào đầu vào AI0 của PLC.

Khi giá trị nhiệt độ nhỏ hơn giá trị nhiệt độ ở ngưỡng thấp (SV_Low nhỏ hơn giá trị đặt 2 độ) bộ điều khiển cấp tín hiệu, điều khiển thiết bị gia nhiệt. Khi

nhiệt độ cao hơn ngưỡng cao (SV_High cao hơn giá trị đặt 2 độ) thì ngừng cấp nhiệt.

3. *Sơ đồ nguyên lý kết nối*



4. *Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm*

STT	Thiết bị	Địa chỉ PLC
1	Thiết bị gia nhiệt	Q: 0.0
2	Đèn báo	Q: 0.2
3	Can nhiệt	AI0

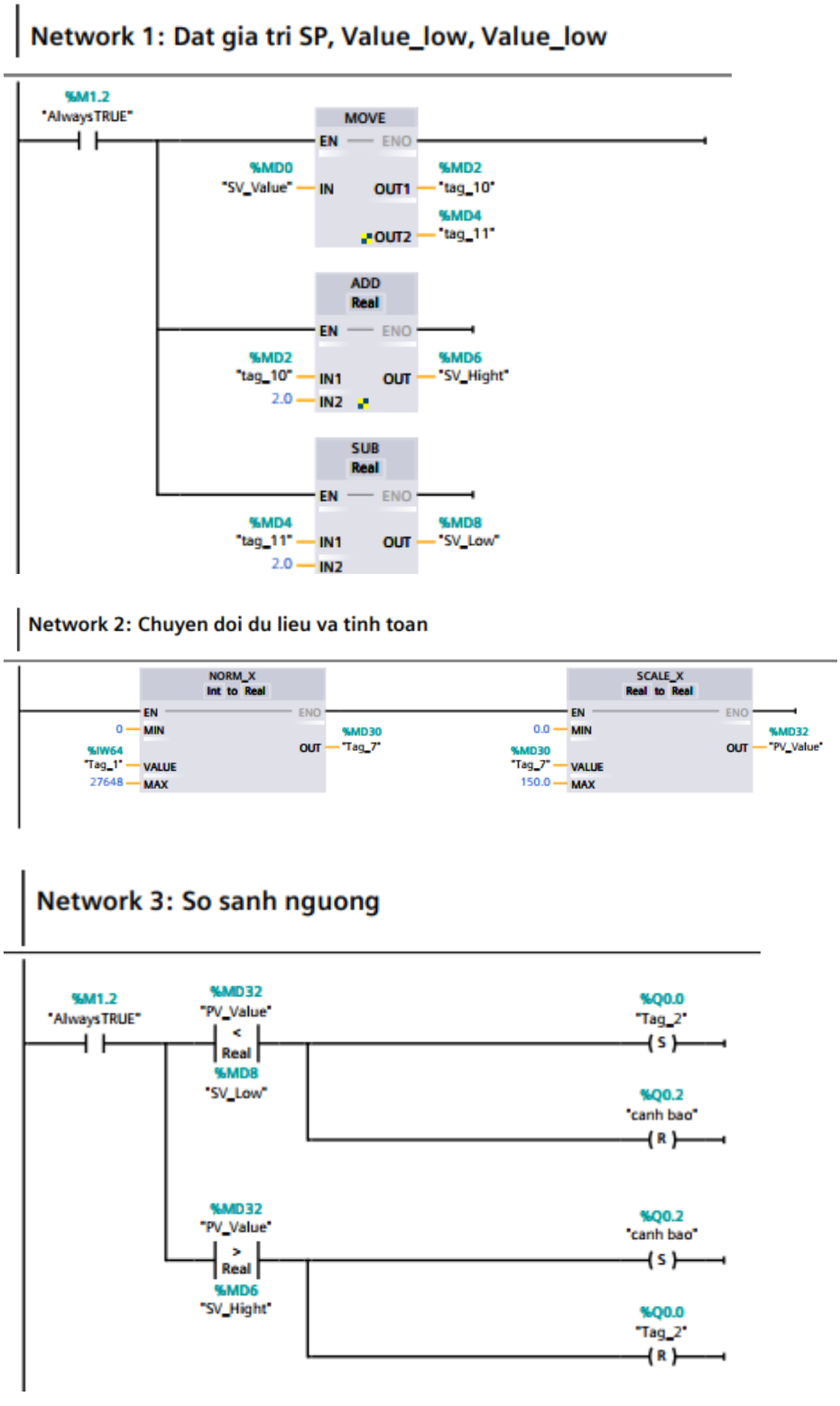
5. *Các bước thực hiện*

a. *Các bước thực kết nối thiết bị*

- Sử dụng dây kết nối kết nối cấp nguồn cho modul:
  - Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên modul,
  - Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với 24N trên modul.
  - Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với đầu ra L1 của PLC.
- Kết nối tín hiệu AI0 trên bàn điều khiển với AI0 trên modul.
- Kết nối đầu ra điều khiển: Q0.0 và Q0.2 trên bàn điều khiển với Q0.0 và Q0.2 trên modul.

ảnh trên mô hình

b. Chương trình tham khảo



c. Tính năng mở rộng

- Sử dụng thuật toán PID điều khiển gia nhiệt.

VII. ĐO KHOẢNG CÁCH

1. *Thông số kỹ thuật của Module Đo khoảng cách*

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Đèn báo	Phi 12 – 24VDC	2
3.	Jăc kết nối	Jắc âm	7
4.	Cảm biến GP2Y0A21	Dải đo 10 – 80cm Nguồn nuôi 5VDC Output: 0 – 5V	1
5.	Cảm biến E3F-DS30C4	Dải đo 10 – 30cm Nguồn nuôi 6-36VDC Output: NPN	1
6.	Ray trượt gá cảm biến	Kích thước 3.5x25cm	2



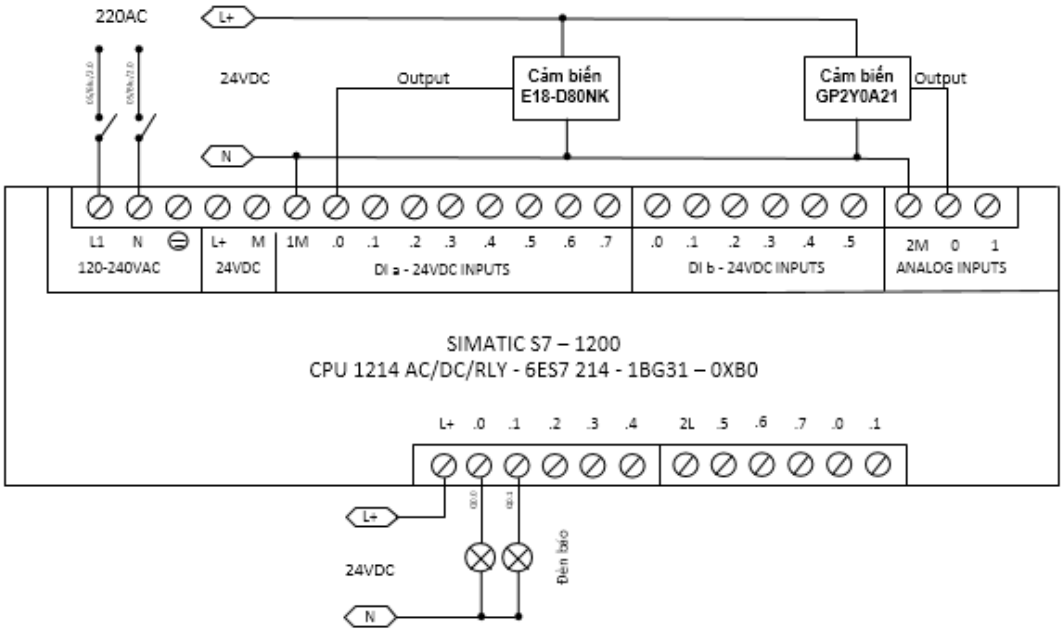
2. *Nguyên lý hoạt động*

Modul sử dụng hai cảm biến khoảng cách GP2Y0A21 và E3F-DS30C4

- Cảm biến khoảng cách GP2Y0A21 có phạm vi đo được từ 10 – 80cm. tín hiệu đầu ra của cảm biến là tín hiệu tương tự 0 – 5V.

- Cảm biến khoảng cách E3F-DS30C4 có phạm vi đo được 10 – 30cm, tín hiệu đầu ra của cảm biến dạng NPN. Có thể điều chỉnh khoảng cách phát hiện của cảm biến dựa vào biến trở đặt ở phía cuối cảm biến.

3. *Sơ đồ nguyên lý kết nối*



4. *Thiết bị chuẩn bị thực hiện thí nghiệm*

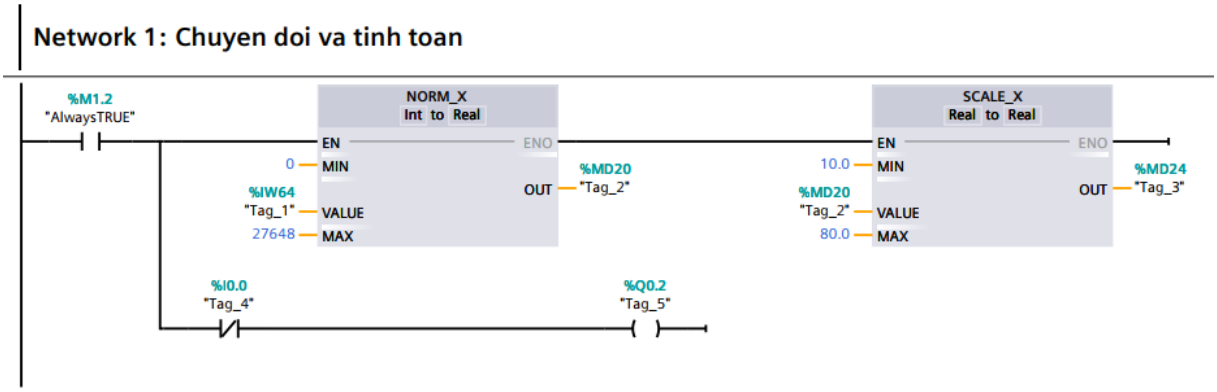
STT	Thiết bị	Địa chỉ PLC
1	Đèn 1	Q: 0.0
2	Đèn 1	Q: 0.1
3	Đầu ra cảm biến GP2Y0A21	AI0
4	Đầu ra cảm biến E3F-DS30C4	I0.0

5. *Các bước thực hiện*

a. *Các bước thực kết nối thiết bị*

- Sử dụng dây kết nối kết nối cấp nguồn cho modul:
  - Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên modul,
  - Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với 24N trên modul.
  - Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với đầu ra L1 của PLC.
- Kết nối tín hiệu AI0 trên bàn điều khiển với AI0 trên modul.
- Kết nối tín hiệu I0.0 trên bàn điều khiển với I0.0 trên modul.
- Kết nối đầu ra điều khiển: Q0.0 và Q0.2 trên bàn điều khiển với jac Đèn 1, Đèn 2 trên modul.

b. *Chương trình tham khảo*



c. Tính năng mở rộng

- Kết hợp với bài toán đếm sản phẩm;
- Kết hợp với bài toán điều khiển mức chất lỏng.

VIII. BỘ ĐẾM TỐC ĐỘ CAO (HSC)

1. Thông số kỹ thuật của Module trạm trộn bê tông

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1.	Hộp module	Kích thước: 300x400x150	1
2.	Động cơ DC	24VDC	1
3.	Bộ điều khiển tốc độ động cơ	24VDC	1
4.	Module băm xung PWM	24VDC	1
5.	Jăc kết nối	Jắc âm	4

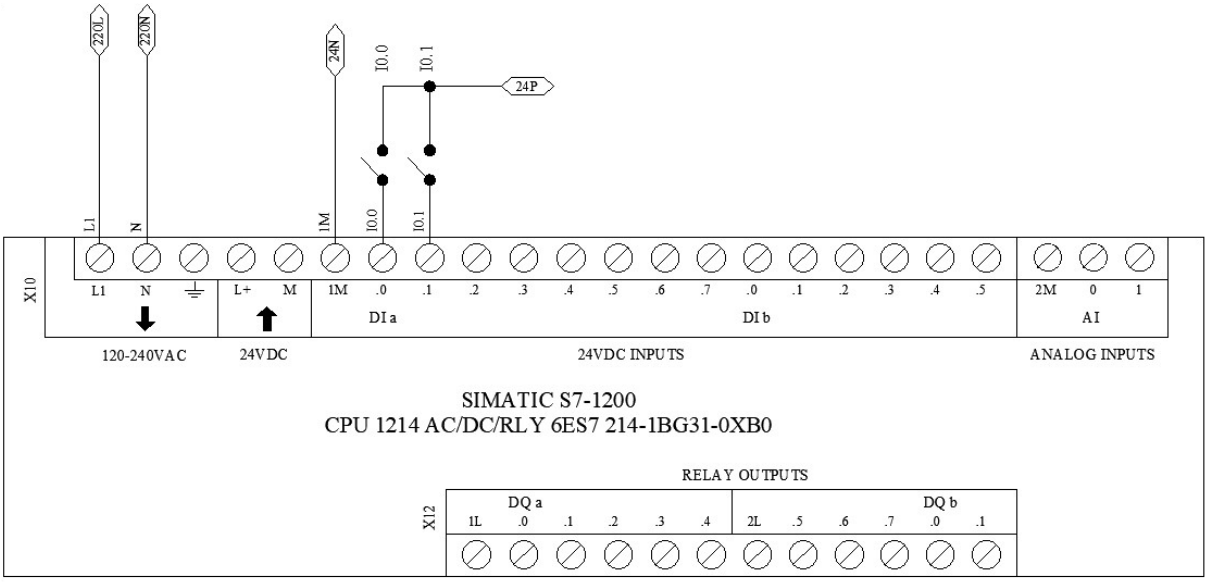


2. Nguyên lý hoạt động

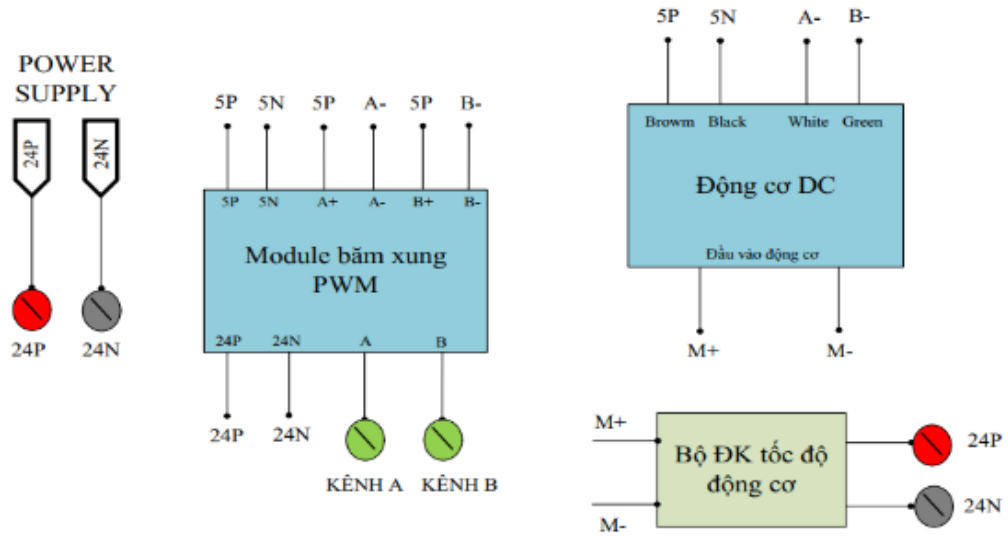
Trên mô hình thí nghiệm là động cơ điện một chiều, trục của động cơ được gắn với encoder. Khi động cơ quay, encoder sẽ phát 1024 xung/vòng. Bộ đếm tốc độ cao của PLC đêm số xung/đơn vi thời gian, từ đó quy đổi ra vận tốc động cơ.

Bộ điều khiên tốc độ sử dụng nguyên lý băm xung PWM để điều khiển tốc độ động cơ.

3. *Sơ đồ nguyên lý kết nối*



4. *Sơ đồ đấu nối*



5. *Các bước thực hiện*

a. *Các bước thực kết nối thiết bị*

Sử dụng dây kết nối cấp nguồn cho Module:

- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm 24P trên module
- Kết nối điểm 24N trên bàn điều khiển với điểm 24N trên module
- Kết nối điểm 24P trên bàn điều khiển với điểm L_1, L_2 trên module

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu điều khiển từ Module:

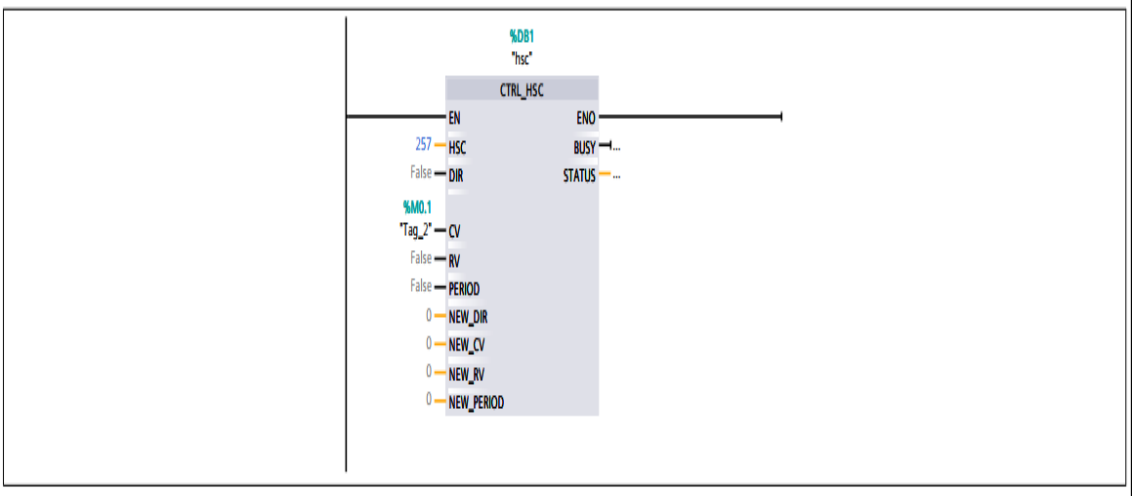
- Kết nối điểm "I0.0 trên Module" với chân I0.0 trên Panel chính
- Kết nối điểm "I0.1 trên Module" với chân I0.1 trên Panel chính

Sử dụng dây kết nối lấy tín hiệu đầu ra điều khiển tới Module:

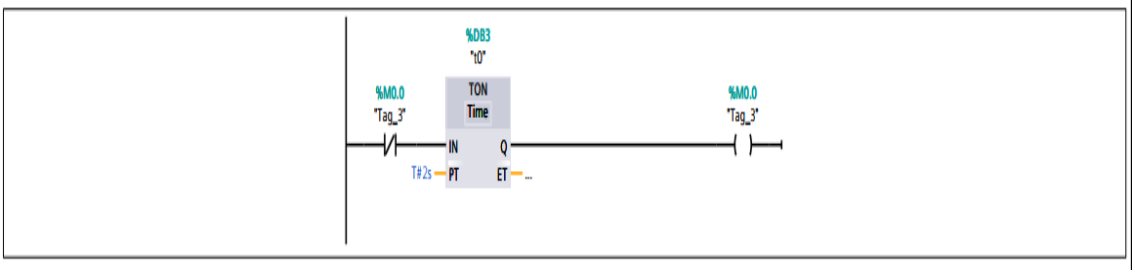
- Kết nối điểm "Q0.0 trên Module" với điểm chân Q0.0 trên Panel
- Kết nối điểm "Q0.1 trên Module" với điểm chân Q0.1 trên Panel

b. Các bước thực hiện lập trình

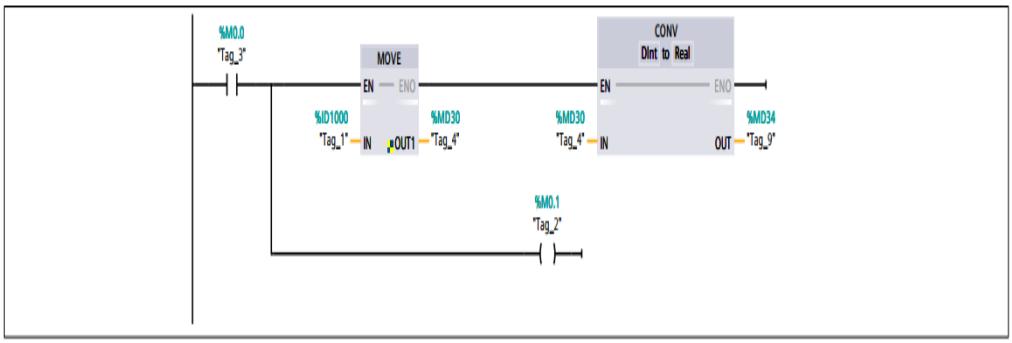
Network 1: Khoi HSC



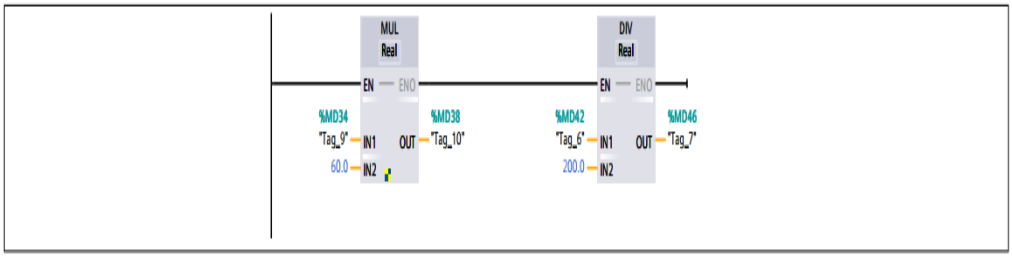
Network 2: Thoi gian lay mau



Network 3: Chuyen doi du lieu



Network 4: Tinh toan ra vong/phut



c. Tính năng mở rộng

- Áp dụng trong bài toàn điều khiển ổn định tốc độ động cơ, điều khiển vị trí.